

Análise Orientada a Objetos

3ª parte

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Os casos de uso resumem as **funções do sistema** (requisitos funcionais) em termos verificáveis de forma que usuários, executivos e desenvolvedores possam avaliá-los e validá-los de acordo com os seus interesses.
(Cockburn, 1997)

- Razões para utilizar Casos de Uso:
 - ✓ Um caso de uso bem escrito é **fácil de ler**, não necessitando de expertise prévia.
 - ✓ O **foco do caso de uso é o problema** e não a solução técnica computacional.
 - ✓ O modelo de Casos de Uso é de **fácil compreensão pelo cliente**, facilitando o seu envolvimento.
 - ✓ O modelo pode ser a **base de discussão entre as partes interessadas** – "É isso mesmo que você quer?"

- Razões para utilizar Casos de Uso:
 - ✓ Permite registrar **o quê** o sistema deve fazer e não como vai ser feito (visão caixa-preta corresponde à visão dos *stakeholders*).
 - ✓ Possui o foco nos **comportamentos normais e excepcionais**, o que apoia a descoberta de requisitos "escondidos".
 - ✓ São **independentes da abordagem de desenvolvimento** – não é necessariamente OO.

- O **modelo de casos de uso** de um sistema é composto de:
 - ✓ Atores
 - ✓ Casos de Uso

- O modelo de casos de uso é definido em duas partes:
 - ✓ **Textual**: descrição dos atores e dos casos de uso.
 - ✓ **Gráfica**: diagrama de casos de uso.

- Atores
- Casos de Uso
- Diagrama de Casos de Uso
- Descrição de Casos de Uso

- Os atores representam as entidades que interagem com o sistema.

(Jacobson, 1992)

- Ator
 - ✓ Representa o papel executado por uma entidade externa (usuário, dispositivo de hardware, outro sistema, etc.) que interage com o sistema em questão.

- Ator não é o mesmo que usuário !
 - ✓ Um usuário pode representar um ou mais atores.
 - Por exemplo, em um Sistema de Gestão Acadêmica um usuário pode ser um **docente** e um **aluno**, ou seja, a mesma pessoa pode usar o sistema ora assumindo o papel de docente ora assumindo o papel de aluno.
 - ✓ Um ator pode não ser um usuário
 - Por exemplo, um sensor de temperatura.
- Ator não é o mesmo que *stakeholder* !
 - ✓ *Stakeholders* podem ou não ser atores.

➤ Identificação de atores:

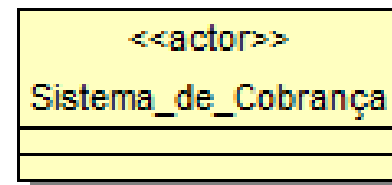
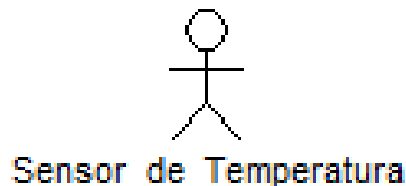
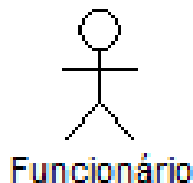
- ✓ Que pessoas irão utilizar o sistema? Que papéis essas pessoas desempenham no uso do sistema?
- ✓ Que outros sistemas irão se comunicar com o sistema a ser construído?
- ✓ Alguém deve ser informado de alguma ocorrência no sistema?
- ✓ Quais fontes fornecem as informações que o sistema deve tratar?

- Categorias comuns para atores:
 - ✓ **Usuários**: usuários finais, administradores, gerentes, etc.
 - ✓ **Parceiros**: fornecedores, órgãos governamentais, etc.
 - ✓ **Aplicações**: outros processos ou sistemas de software.
 - ✓ **Dispositivos**: sensores, controladores, etc.

➤ Atores podem ser:

- ✓ **Primários:** aqueles que **iniciam** o caso de uso. Exemplos:
 - A **Secretária** aciona uma opção para cadastrar um cliente.
 - O **Cliente** aciona a opção de consulta de pedidos.
 - O **Dentista** aciona a opção para informar o tratamento realizado.
 - O **Sensor de Temperatura** envia um dado informando a temperatura da sala.
- ✓ **Secundários:** demais atores envolvidos na execução do caso de uso. Exemplos:
 - O Sistema solicita a autorização de pagamento à **administradora do CC**.
 - O Sistema envia um sinal de desligar para o **ar condicionado**.

- Representação gráfica de Atores na UML:
 - ✓ O ícone padrão para um ator é a figura de um *stick man* (homem palito), contendo seu nome abaixo da figura.
 - ✓ Uma representação alternativa consiste em um símbolo de classe com o estereótipo `<<actor>>`



➤ Relacionamentos entre Atores:

- ✓ O relacionamento possível entre os atores é a **generalização** representada por:



- ✓ Deve ser lida como "**é um tipo de**".
- ✓ Usada para identificar **comportamentos comuns** entre atores.



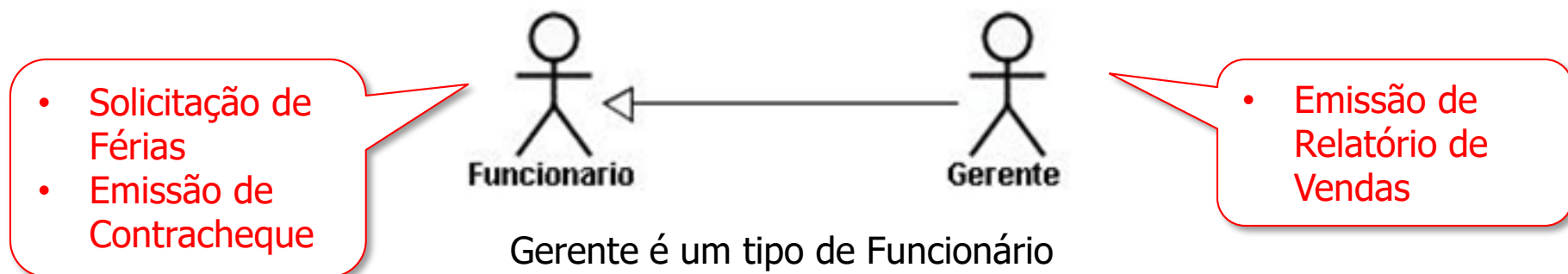
Gerente é um tipo de **Funcionário**

A seta sempre aponta do ator mais específico para o mais geral.

➤ Relacionamentos entre Atores:

✓ Exemplo:

- O diagrama abaixo indica que o **Gerente** tem **acesso** a todas as funcionalidades do sistema acessadas pelo **Funcionário**.
- Por outro lado, o **Gerente** pode ter uma ou mais funcionalidades exclusivamente acessadas por ele.



- Funcionário: acessa **Solicitação de Férias** e **Emissão de Contracheque**.
- Gerente: acessa **Solicitação de Férias**, **Emissão de Contracheque** e **Emissão de Relatório de Vendas**.

➤ Exemplo 1: quem são os atores?

O sistema deve...

1. permitir a marcação da consulta dos pacientes
 - a) oferecer o primeiro horário disponível durante a marcação da consulta
 - b) registrar o nome do paciente e data/horário escolhido na agenda de consulta
 - c) preencher a ficha de paciente já cadastrados
2. permitir o cadastramento de novos pacientes
 - a) solicitar RG, endereço, telefone, data de nascimento e profissão durante o cadastramento de pacientes
3. permitir o registro do serviço executado na consulta com dois tipos de serviço (limpeza e restauração ou exame)
4. permitir a consulta da ficha dos pacientes por nome ou data da consulta
5. permitir a listagem da agenda de consultas de um dia específico da semana ou da semana toda
6. permitir a impressão da agenda consultada

➤ Exemplo 1: quem são os atores?

O sistema deve...

1. permitir a marcação da consulta dos pacientes
 - a) oferecer o primeiro horário disponível durante a marcação da consulta
 - b) registrar o nome do paciente e data/horário escolhido na agenda de consulta
 - c) preencher a ficha de paciente já cadastrados
2. permitir o cadastramento de novos pacientes
 - a) solicitar RG, endereço, telefone, e cadastrar o paciente
3. permitir o registro do serviço executado pelo paciente (limpeza e restauração ou outro)
4. permitir a consulta da ficha dos pacientes
5. permitir a listagem da agenda de consulta por dia da semana ou da semana toda
6. permitir a impressão da agenda consultada

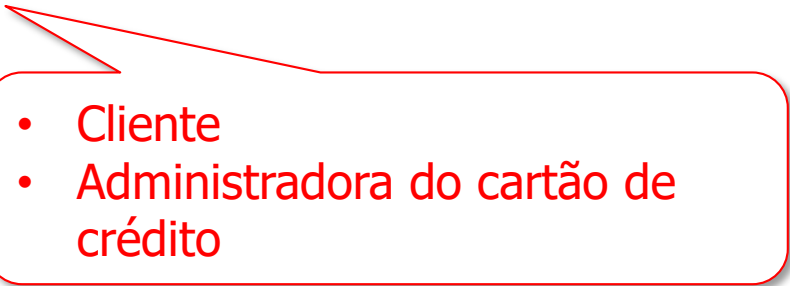
Repare que essa descrição é impessoal.

Ela não define o responsável por executar essas operações !
Essa informação tem que ser capturada para que os atores sejam definidos.

➤ Exemplo 2: quem são os atores?

O sistema deve...

1. permitir que o **cliente** compre passagens de ônibus.
 - a) solicitar os dados da viagem (destino, data e hora da viagem e assento).
 - b) solicitar o cartão de crédito para realizar o pagamento da passagem.
 - c) solicitar a senha do cartão para obter a autorização de compra juntamente à **administradora do cartão de crédito**.
 - d) emitir as passagens no ato da compra, após a confirmação do pagamento.
 - e) registrar todas as informações relacionadas à compra da passagem.

- 
- Cliente
 - Administradora do cartão de crédito

➤ Exemplo 3: quem são os atores?

O sistema deve...

1. permitir que o **cliente** crie uma solicitação de transporte
 - a) solicitar os dados do cliente, endereços de busca e entrega e quantidade de volumes
2. emitir uma solicitação de orçamento para os setores de alocação de caminhão e financeiro
3. permitir que o setor de alocação de caminhão defina se é possível ou não atender a uma solicitação de transporte
4. permitir que o setor financeiro registre o valor do frete relativo a uma solicitação de transporte
5. permitir o envio do orçamento para o **cliente**
6. permitir que o **cliente** autorize ou não o transporte a partir do orçamento recebido
7. permitir a emissão do romaneio em duas vias, caso o transporte tenha sido autorizado pelo cliente
8. permitir o registro do pagamento do frete
9. permitir o registro de carga entregue

Identifique os papéis:

- Cliente
- Auxiliar de Logística
- Supervisor Financeiro

➤ Exemplo 3: quem são os atores?

O sistema deve...

1. permitir que o cliente crie uma solicitação de transporte
 - a) solicitar os dados do cliente, endereços de busca e entrega e quantidade de volumes
2. emitir uma solicitação de orçamento para os setores de alocação de caminhão e financeiro
3. permitir que o setor de alocação de caminhão defina se é possível ou não atender a uma solicitação de transporte
4. permitir que o setor financeiro registre o valor do frete relativo a uma solicitação de transporte
5. permitir o envio do orçamento para o cliente
6. permitir que o cliente autorize ou não o transporte a partir do orçamento recebido
7. permitir a emissão do romaneio em duas vias, caso o transporte tenha sido autorizado pelo cliente
8. permitir o registro do pagamento do frete
9. permitir o registro de carga entregue

Quem é responsável por isso?

➤ Exemplo 4: quem são os atores?

O sistema deve permitir que...

1. A **secretária** cadastre o cliente
2. A **secretária** cadastre os animais de um cliente
3. A **secretária** consulte e um cliente com seus respectivos animais
4. A **secretária** visualize o histórico de tratamentos de um animal (realizados ou em andamento)
5. A **secretária** visualize as consultas associadas a um tratamento
6. A **secretária** marque uma consulta para um animal
 - a) solicitar a data e hora da consulta
7. O **veterinário** informe os sintomas e o tratamento.

- 
- Secretária
 - Veterinário

- Atores
- Casos de Uso
- Diagrama de Casos de Uso
- Descrição de Casos de Uso

- Um caso de uso é uma sequência de transações realizadas por um sistema para produzir um resultado de valor observável para um determinado ator.

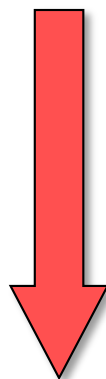
(Jacobson, 1992)

➤ Um Caso de Uso:

1. Atinge um único e bem definido **resultado útil e de interesse de um ator**.
2. Modela **um ou mais requisitos funcionais** do sistema.
3. Fornece uma **visão externa** do sistema (sistema é uma caixa preta!)

- Identificando Casos de Uso:
 - ✓ Identifique os atores.
 - ✓ A partir dos atores, identifique seus objetivos ao interagir com o sistema.
 - ✓ Esses objetivos são o ponto de partida para identificação dos casos de uso:
 - Alguns objetivos vão mapear diretamente para um caso de uso específico;
 - Outros objetivos podem ser combinados ou particionados para definir um caso de uso.

- Identificando Casos de Uso:
 - ✓ Ponto de partida: **objetivos do ator**.
 - ✓ Um bom caso de uso compreende uma sequência de ações que produz um **resultado identificável útil** para um **ator**.



Importante para não obtermos
casos de uso pequenos demais



Importante para não obtermos
casos de uso grandes demais

Cuidado: um caso de uso não deve ser apenas um passo de um processo (decomposição funcional).

- Identifique os atores, casos de uso e desenhe o diagrama de UC para um sistema de controle de funcionamento de um hotel:

O cliente telefona ou vem até o hotel e pede para reservar um quarto; o funcionário verifica se existe quarto disponível no período solicitado. Caso afirmativo, é feita a reserva do quarto. Caso negativo, é informado ao cliente a não disponibilidade do quarto. O cliente também poderá optar por fazer essa operação de reserva via web. Portanto, o software a ser desenvolvido deverá contemplar o uso da web.

Caso o cliente não deseje mais o quarto reservado, o funcionário providencia o cancelamento da reserva, disponibilizando novamente o quarto. O cliente também poderá realizar essa operação utilizando os recursos da web.

As diárias vencem todos os dias às 12:00h. Quando o cliente não comparecer ao hotel para hospedar-se até às 14:00 horas no dia da reserva, ela deverá ser cancelada, disponibilizando-se novamente o quarto.

Quando o cliente chegar ao hotel o funcionário faz o registro do cliente. Caso o quarto não esteja reservado, uma mensagem de rejeição da ocupação será emitida. Caso contrário, um pacote com informações úteis e a confirmação serão fornecidos ao cliente.

Quando o cliente deixar o hotel, notificando sua saída, será fornecida a conta e o quarto será disponibilizado para limpeza e reabastecimento.

O cliente pode pagar a conta à vista ou usar o cartão de crédito. O hotel pode emitir, no caso de reservas feitas por empresas, uma nota de cobrança contra a empresa.

Após uma ocupação, o quarto será reabastecido e limpo. Somente após essas tarefas é que o funcionário o tornará disponível para nova ocupação.

- Identifique os atores, casos de uso e desenhe o diagrama de UC para um sistema de controle de funcionamento de um hotel:

O cliente telefona ou vem até o hotel e pede para reservar um quarto; o funcionário verifica se existe quarto disponível no período solicitado. Caso afirmativo, é feita a reserva do quarto. Caso negativo, é informado ao cliente a não disponibilidade do quarto. O cliente também poderá optar por fazer essa operação de reserva via web. Portanto, o software a ser desenvolvido deverá contemplar o uso da web.

Caso o cliente não deseje mais o quarto reservado, o funcionário providencia o cancelamento da reserva, disponibilizando novamente o quarto. O cliente também poderá realizar essa operação utilizando os recursos da web.

As diárias vencem todos os dias às 12:00h. Quando o cliente não comparecer ao hotel para hospedar-se até às 14:00 horas no dia da reserva, ela deverá ser cancelada, disponibilizando-se novamente o quarto.

Quando o cliente chegar ao hotel o funcionário faz o registro do cliente. Caso o quarto não esteja reservado, uma mensagem de rejeição da ocupação será emitida. Caso contrário, um pacote com informações úteis e a confirmação serão fornecidos ao cliente.

Quando o cliente deixar o hotel, notificando sua saída, será fornecida a conta e o quarto será disponibilizado para limpeza e reabastecimento.

O cliente pode pagar a conta à vista ou usar o cartão de crédito. O hotel pode emitir, no caso de reservas feitas por empresas, uma nota de cobrança contra a empresa.

Após uma ocupação, o quarto será reabastecido e limpo. Somente após essas tarefas é que o funcionário o tornará disponível para nova ocupação.

➤ Uma possível solução:

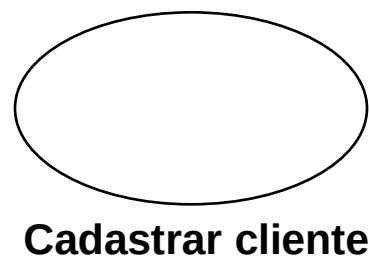
1. Reservar quarto: recepção e cliente
2. Cancelar reserva: recepção e cliente
3. Realizar check-in: recepção
4. Realizar check-out: recepção
5. Liberar quarto: pessoal da limpeza
6. Cancelar reservas abandonadas: escalonador de processos

- Atores
- Casos de Uso
- Diagrama de Casos de Uso
- Descrição de Casos de Uso

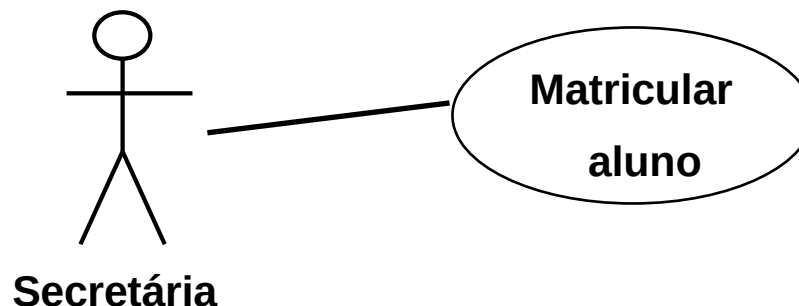
➤ Objetivo:

- ✓ Permitem uma visão geral dos casos de uso de um sistema e dos relacionamentos entre os casos de uso e os atores.
- ✓ São utilizados para expressar a **fronteira do sistema**, ou seja, o que faz parte e o que não faz parte do sistema.

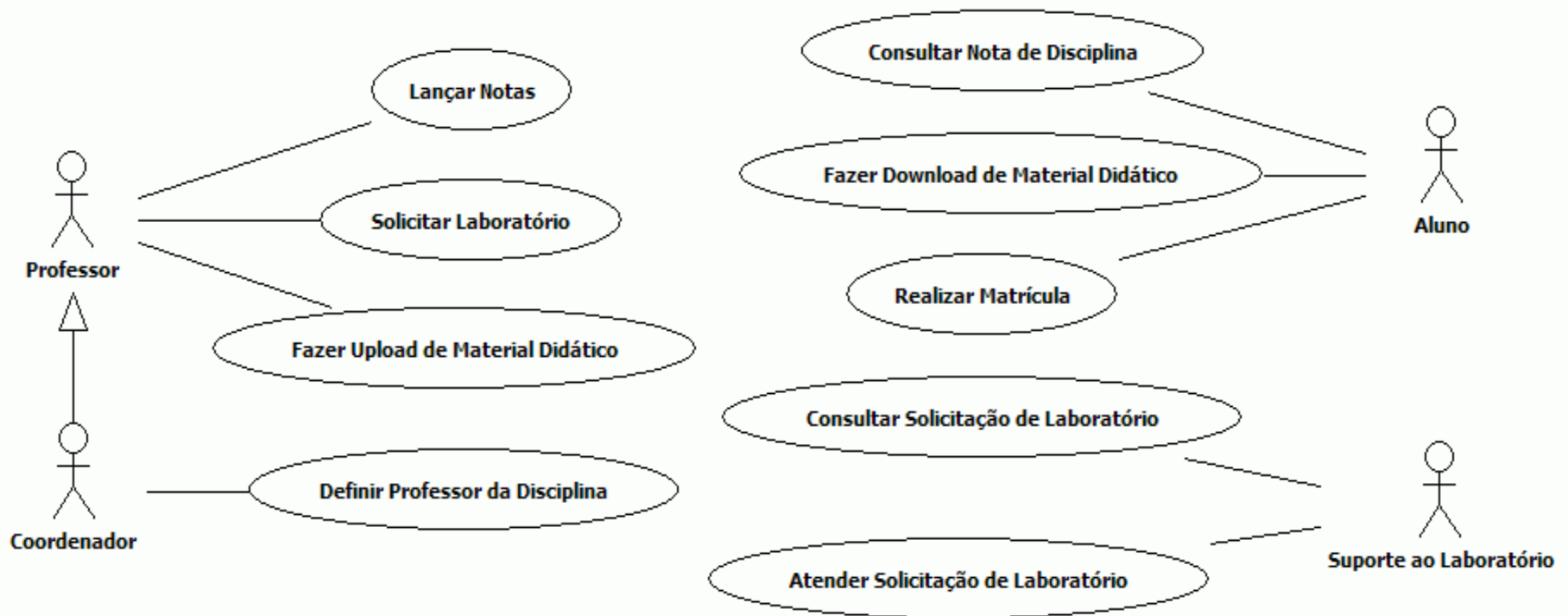
- Na UML, Casos de Uso são representados como **elipses**.
- ✓ O nome do caso de uso pode estar dentro ou abaixo da elipse.



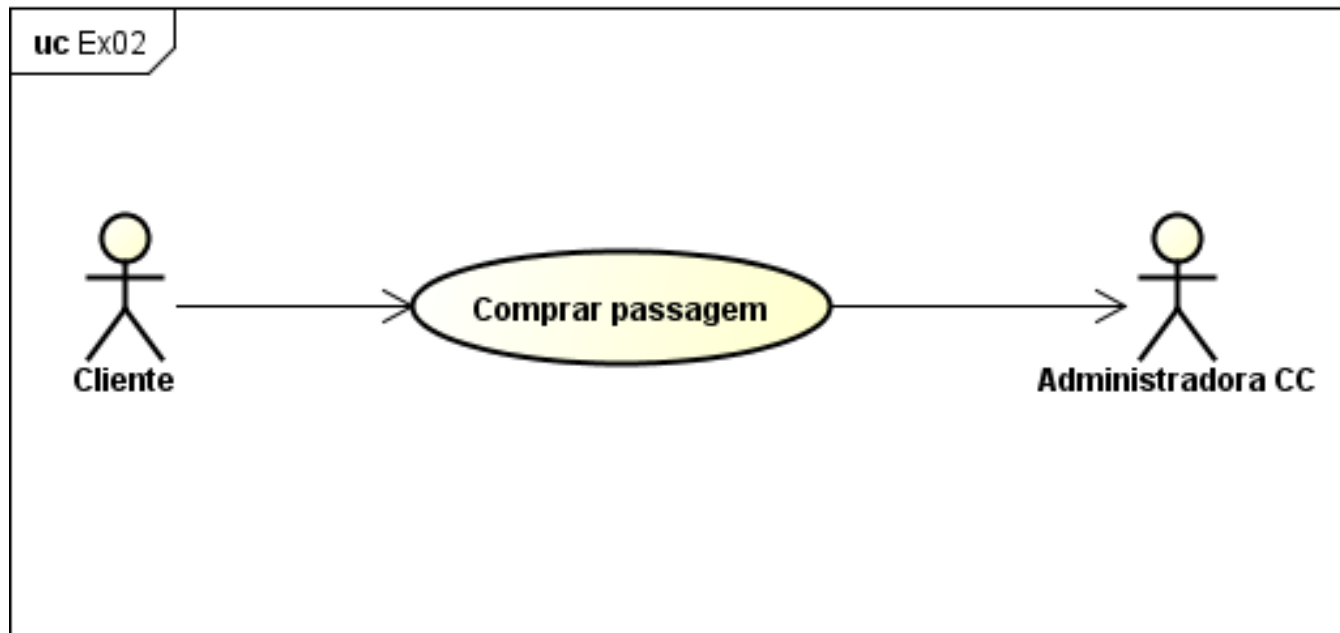
- Relacionamento entre atores e casos de uso: **Associação**
 - ✓ A associação representa a **interação** do ator com o caso de uso.
 - ✓ Associações são representadas por uma **linha sólida**, ligando o ator ao caso de uso.
 - ✓ Um ator pode estar associado a vários casos de uso e um caso de uso pode estar associado a vários atores.



- Exemplo de um diagrama de casos de uso:



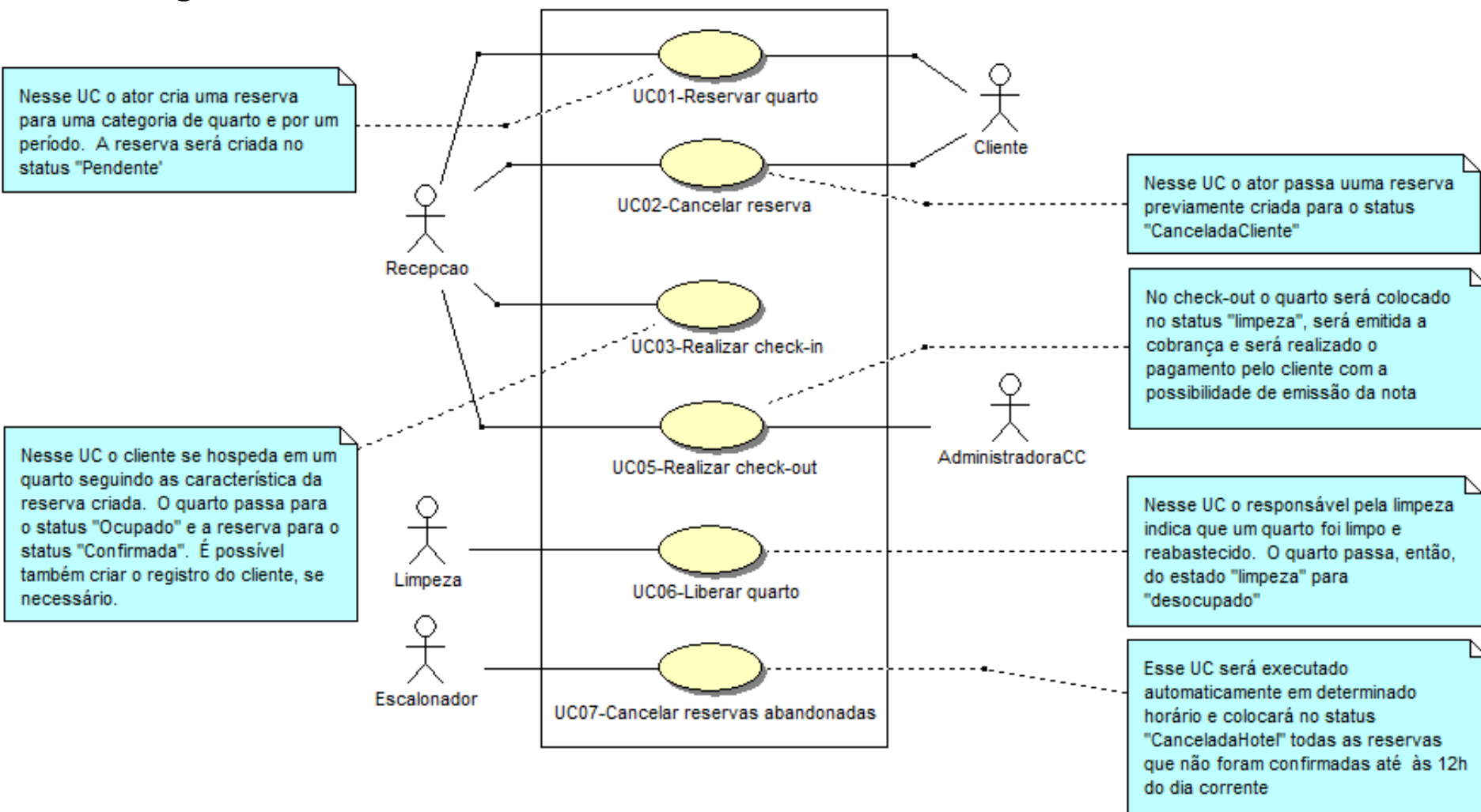
- É possível usar uma seta para representar associações entre atores e casos de uso:
 - ✓ Seta do ator para o caso de uso: ator primário.
 - ✓ Seta do caso de uso para o ator: ator secundário.



➤ Casos de uso:

1. Reservar quarto: recepção e cliente
2. Cancelar reserva: recepção e cliente
3. Realizar check-in: recepção
4. Realizar check-out: recepção
5. Liberar quarto: limpeza
6. Cancelar reservas abandonadas: escalonador de processos

➤ Diagrama de casos de uso:



➤ Relacionamento entre casos de uso: **Inclusão**

- ✓ Pode ser utilizado quando **dois ou mais casos** de uso possuem uma **sequência de passos idêntica**.

UC01

1. Passo A
2. Passo B
3. Passo C
4. Passo X
5. Passo Y
6. Passo Z
7. Passo D
8. Passo E

UC02

1. Passo J
2. Passo K
3. Passo X
4. Passo Y
5. Passo Z
6. Passo L
7. Passo M
8. Passo N



UC01

1. Passo A
2. Passo B
3. Passo C
4. UC03
5. Passo D
6. Passo E

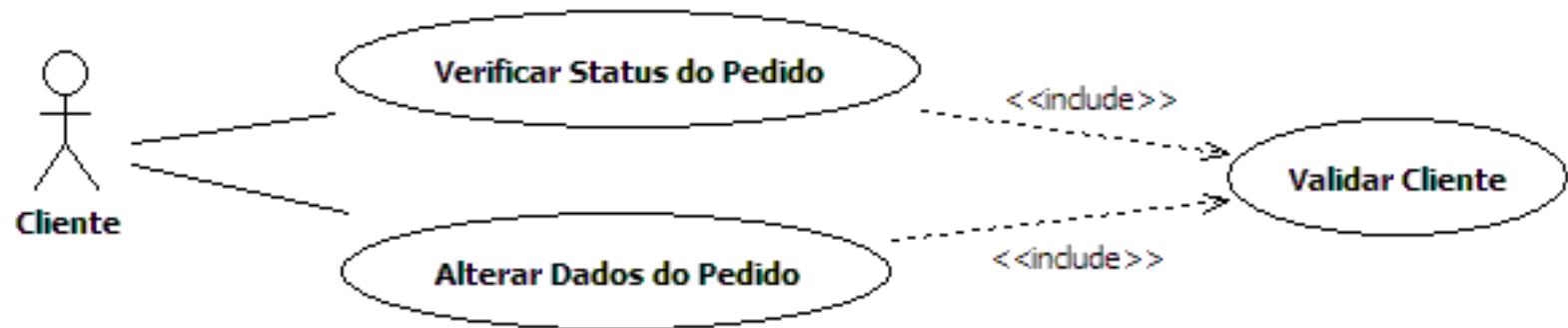
UC02

1. Passo J
2. Passo K
3. UC03
4. Passo L
5. Passo M
6. Passo N

UC03

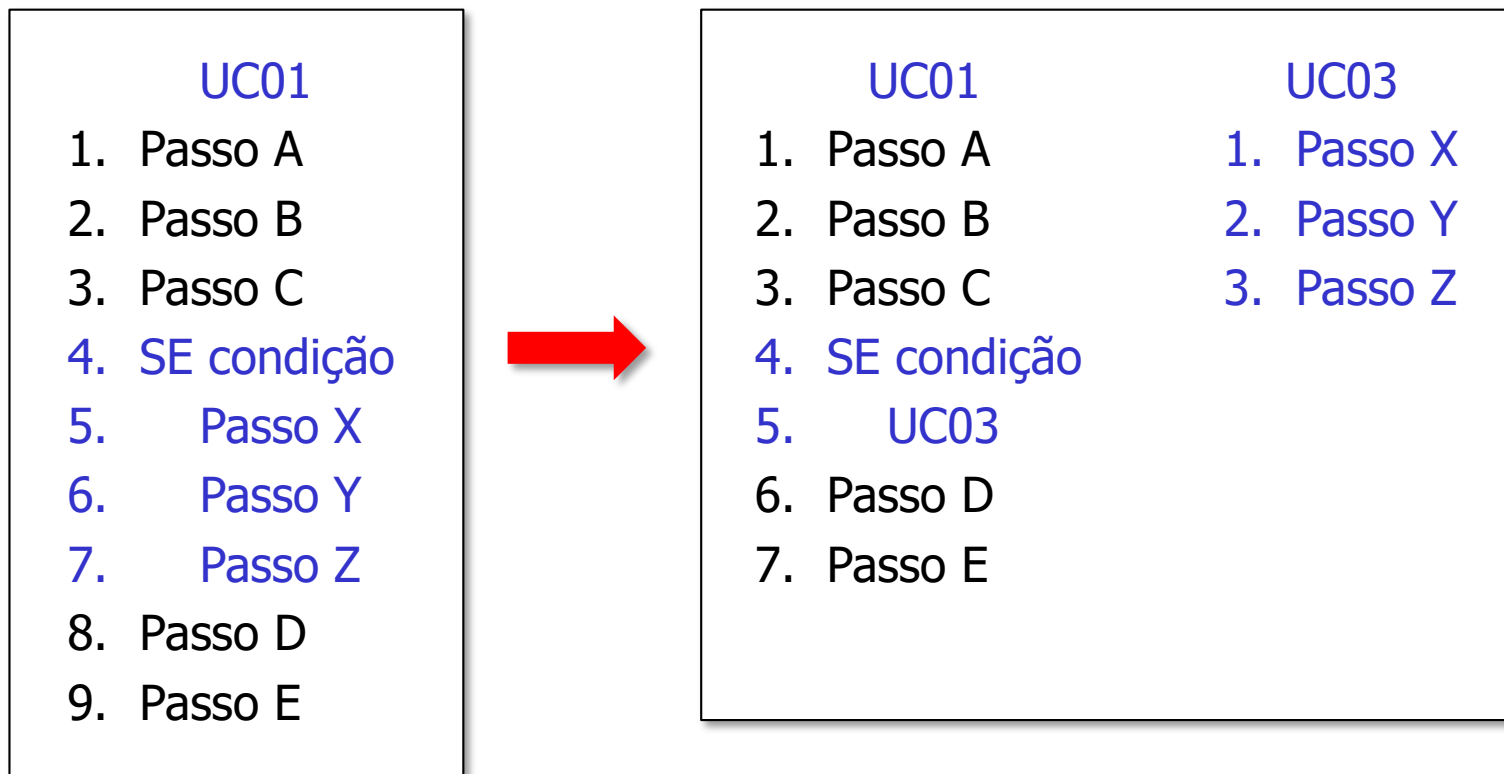
1. Passo X
2. Passo Y
3. Passo Z

- Relacionamento entre casos de uso: **Inclusão**
 - ✓ Itens essenciais para caracterizar uma inclusão:
 - A sequência de passos idêntica deve representar, **obrigatoriamente**, uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do **cliente**.
 - O caso de uso base (aquele que inclui) **não** pode ser executado sem o caso de uso incluído, ou seja, **não existe opcionalidade**.
 - O caso de uso deve ser incluído por pelo menos dois casos de uso.
 - ✓ No diagrama, a inclusão é representada por uma linha pontilhada com o estereótipo **<<include>>**.

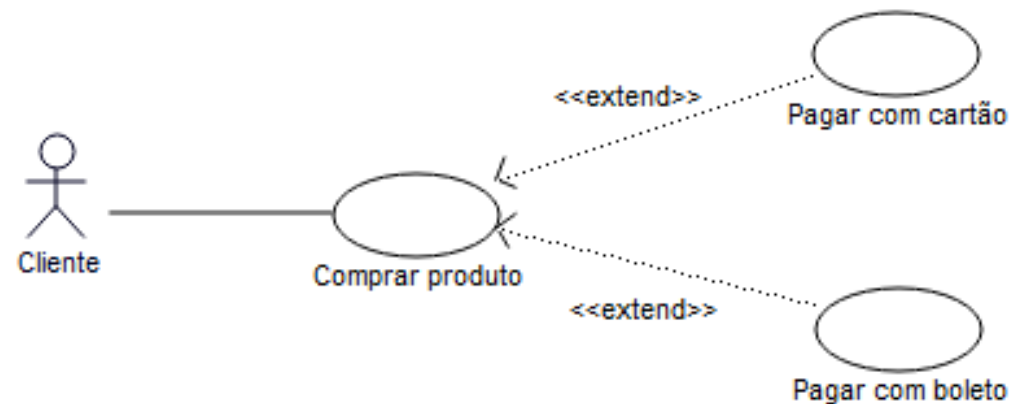


➤ Relacionamento entre casos de uso: **Extensão**

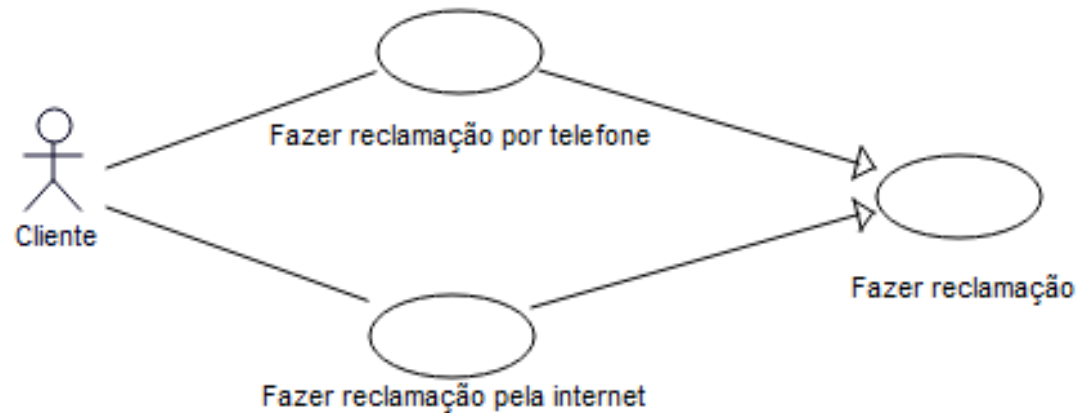
- ✓ Pode ser utilizado quando um caso de uso possui uma sequência de passos que é executada **apenas em determinadas condições**.



- Relacionamento entre casos de uso: **Extensão**
 - ✓ Itens essenciais para caracterizar uma extensão:
 - A sequência de passos opcional deve representar, **obrigatoriamente**, uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do **cliente**.
 - Se a sequência de passos opcional não representar uma funcionalidade do sistema deve ser utilizado um **fluxo alternativo** ao invés da extensão.
 - A extensão ocorre **sempre** associada a uma ou mais **condições**.
 - ✓ No diagrama, a extensão é representada por uma linha pontilhada com o estereótipo **<<extend>>**.

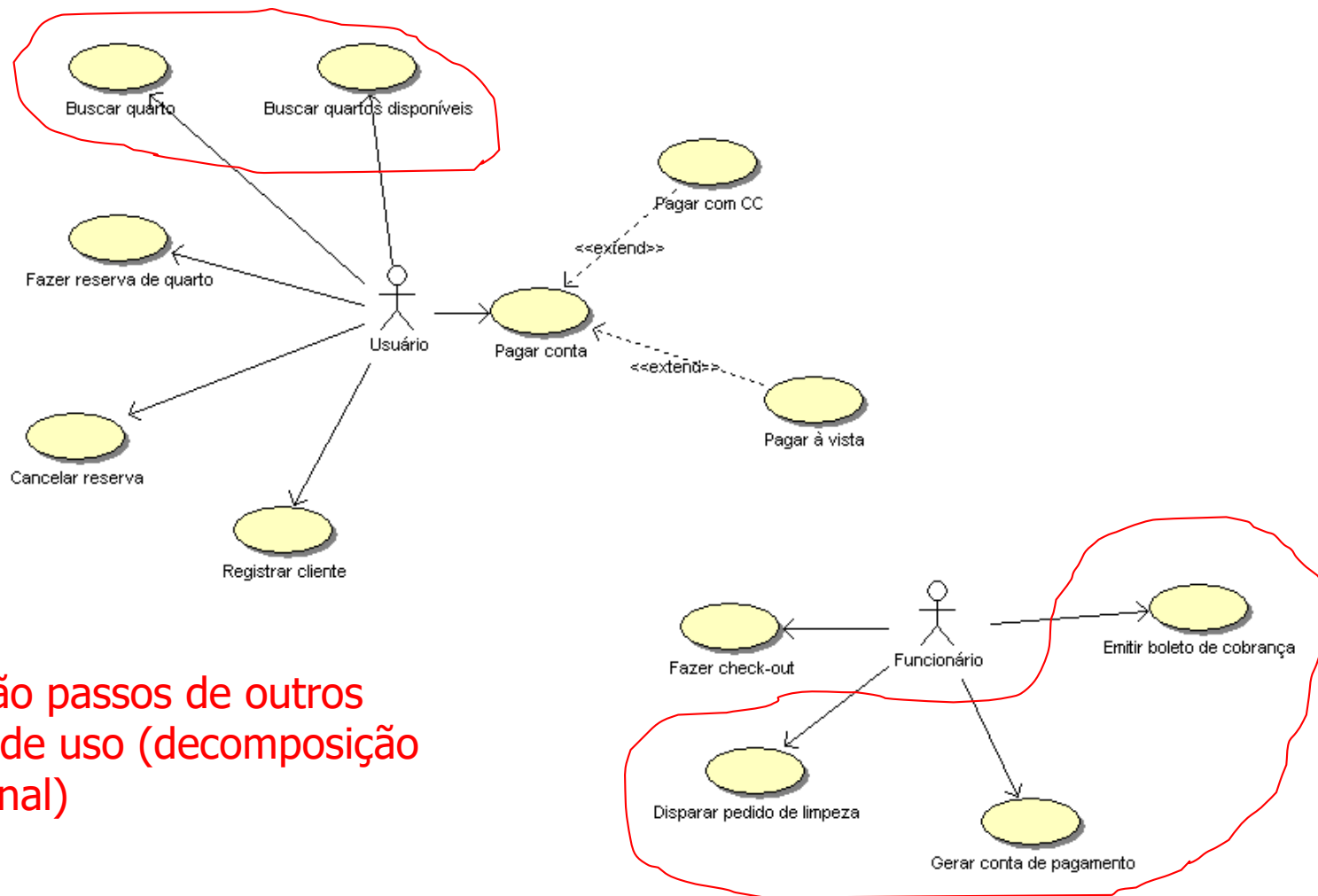


- Relacionamento entre casos de uso: **Generalização (Herança)**
 - ✓ Pode ser utilizado quando um caso de uso (filho) herda a estrutura, os relacionamentos e a descrição de outro caso de uso (pai).
 - ✓ O caso de uso filho pode **acrescentar** ou **substituir** uma ou mais sequências de passos do caso de uso pai.
 - ✓ O caso de uso filho deve definir como a sequência de passos deve ser inserida ou alterada no caso de uso pai (não existe um padrão para isso!).
 - ✓ No diagrama, a generalização é representada por uma seta vazada do filho para o pai.

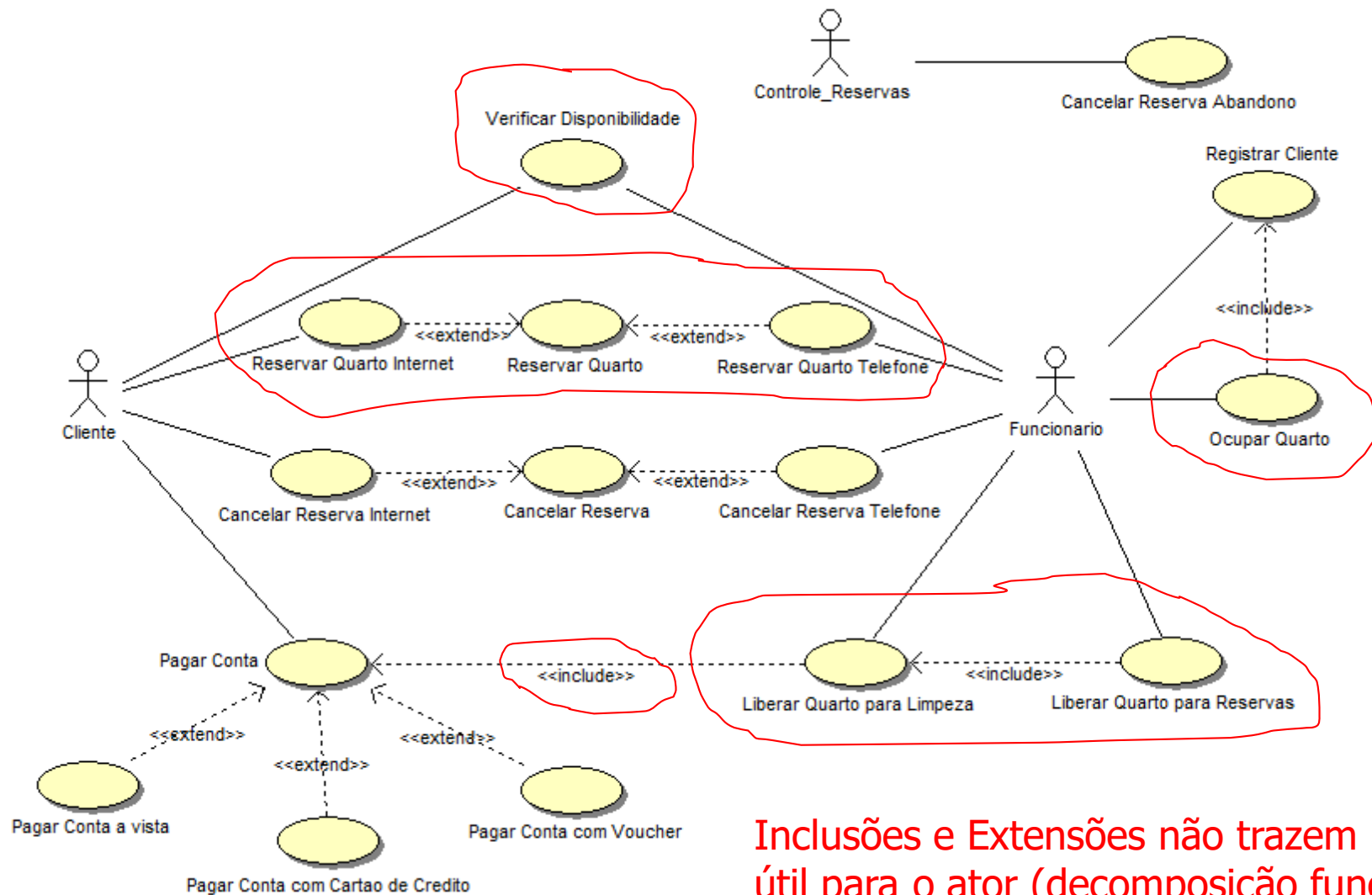


- Cuidados no uso de **Inclusão** e **Extensão**:
 - ✓ Casos de uso de inclusão e extensão devem ser funcionalidades do sistema do ponto de vista do **cliente**.
 - ✓ Esses casos de uso devem possuir **complexidade** tal que justifique a sua definição como um caso de uso separado.
 - ✓ Não use esses relacionamentos para representar **navegação** entre telas.
 - ✓ Não explore esses relacionamentos **cedo demais** no processo de análise. Concentre-se, primeiramente, em entender e descrever os cenários.
 - ✓ O uso abusivo desses relacionamentos pode levar a um erro grave chamado "**decomposição funcional**".

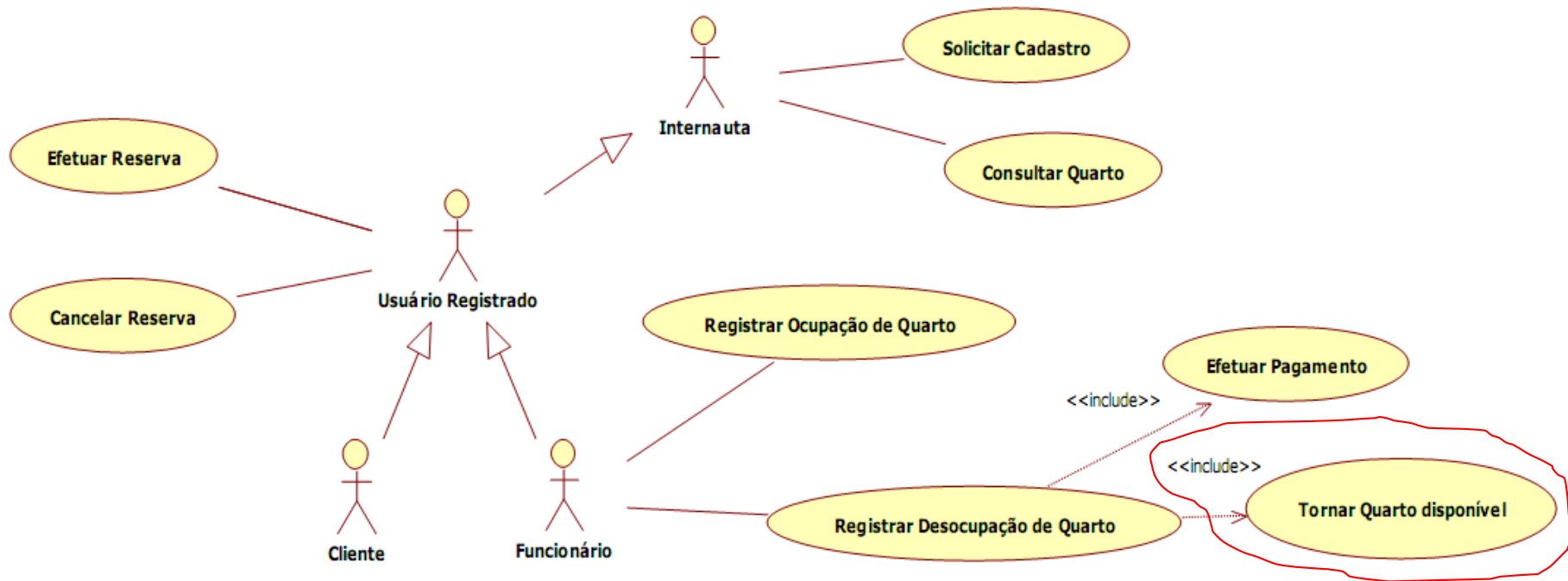
- Erros cometidos na identificação de casos de uso:



UCs são passos de outros casos de uso (decomposição funcional)

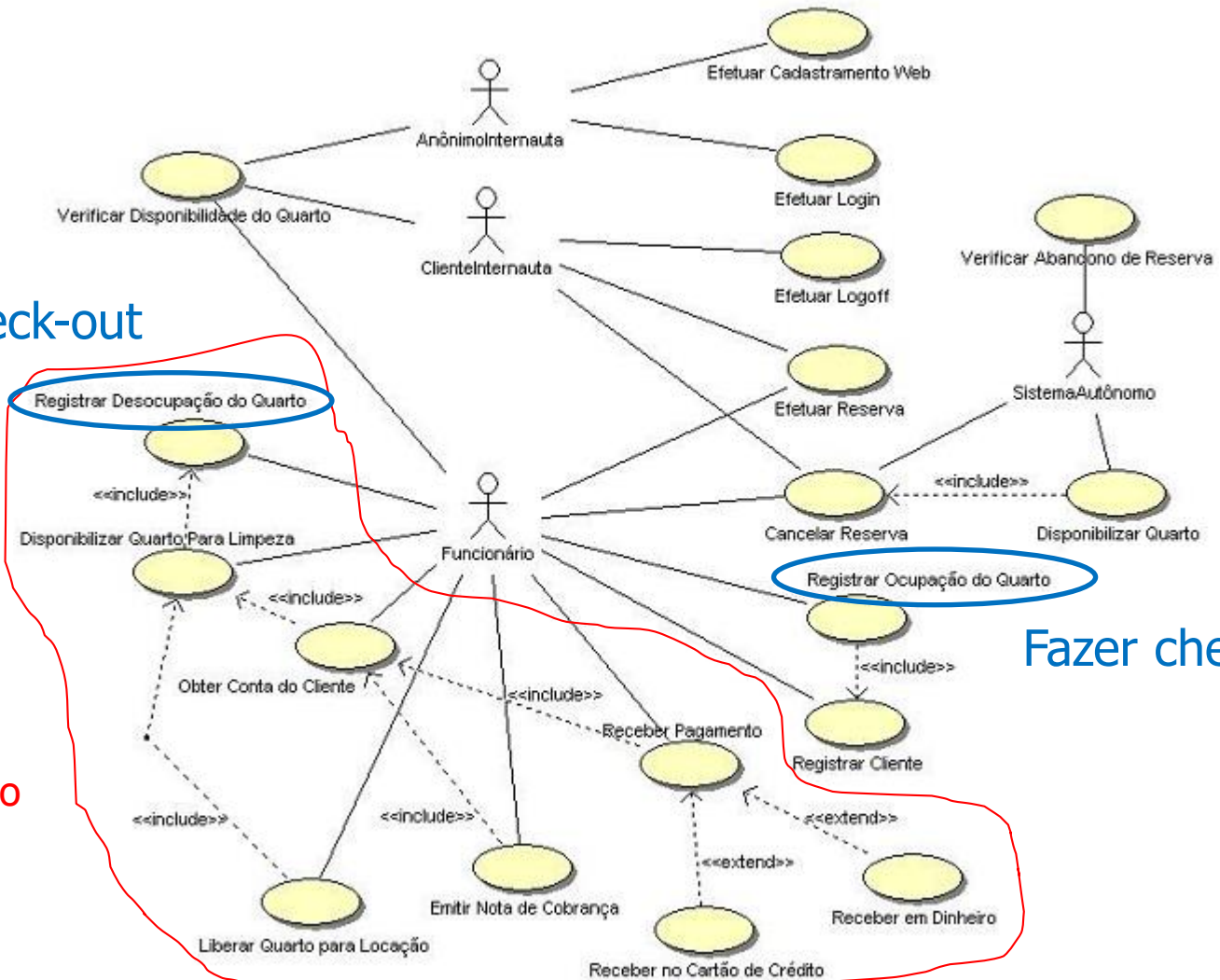


Inclusões e Extensões não trazem nada de útil para o ator (decomposição funcional)



Inclusão deve ser usada por pelo menos dois casos de uso.

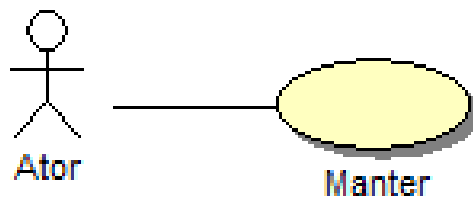
Fazer check-out



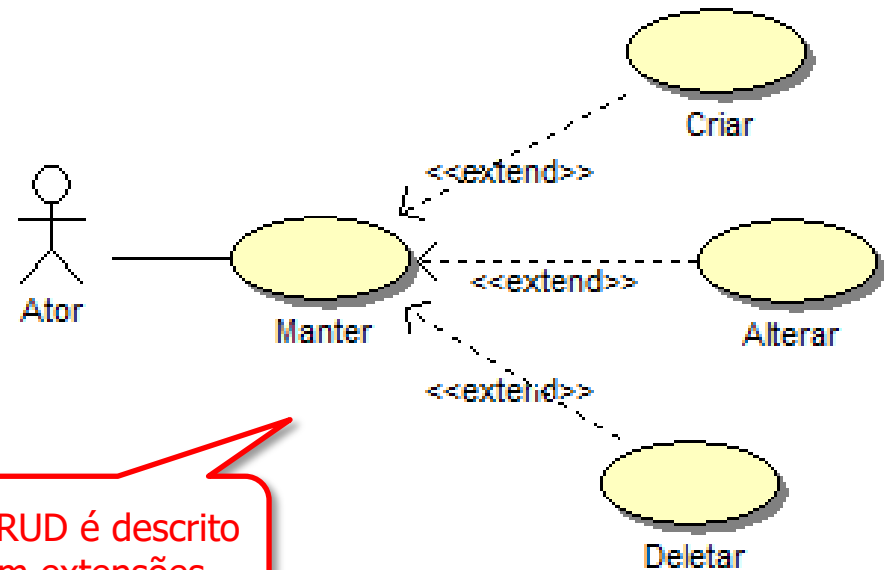
Fazer check-in

Nomes dos UCs não refletem seu propósito. UCs são passos de outros casos de uso (decomposição funcional)

- Em sistema de informação é bastante comum a existência de casos de uso CRUD (*create, retrieve, update, delete*)
- Existem, basicamente, **três formas** de tratar esses casos de uso:

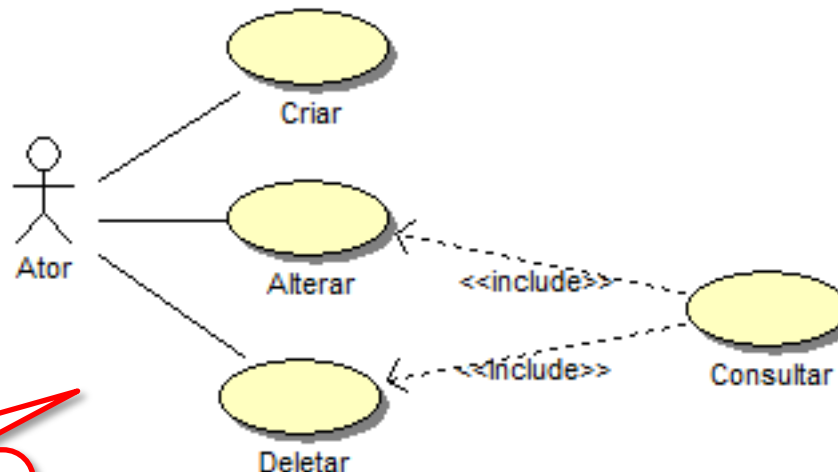


O CRUD é descrito com caminho alternativos.



O CRUD é descrito com extensões.

- Em sistema de informação é bastante comum a existência de casos de uso CRUD (*create, retrieve, update, delete*)
- Existem, basicamente, **três formas** de tratar esses casos de uso:



O CRUD é descrito
separadamente.

- Não existe uma forma "correta" de abordar essa questão, como alguns autores tentam colocar.
- O importante é:
 - ✓ Não se preocupe com os casos de uso CRUD no início da especificação. Concentre-se naqueles que trazem maior valor agregado para os atores.
 - ✓ Esses casos de uso precisam ser especificados (se forem muito simples podemos adotar uma forma alternativa de descrevê-los).

➤ Exemplo 1: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

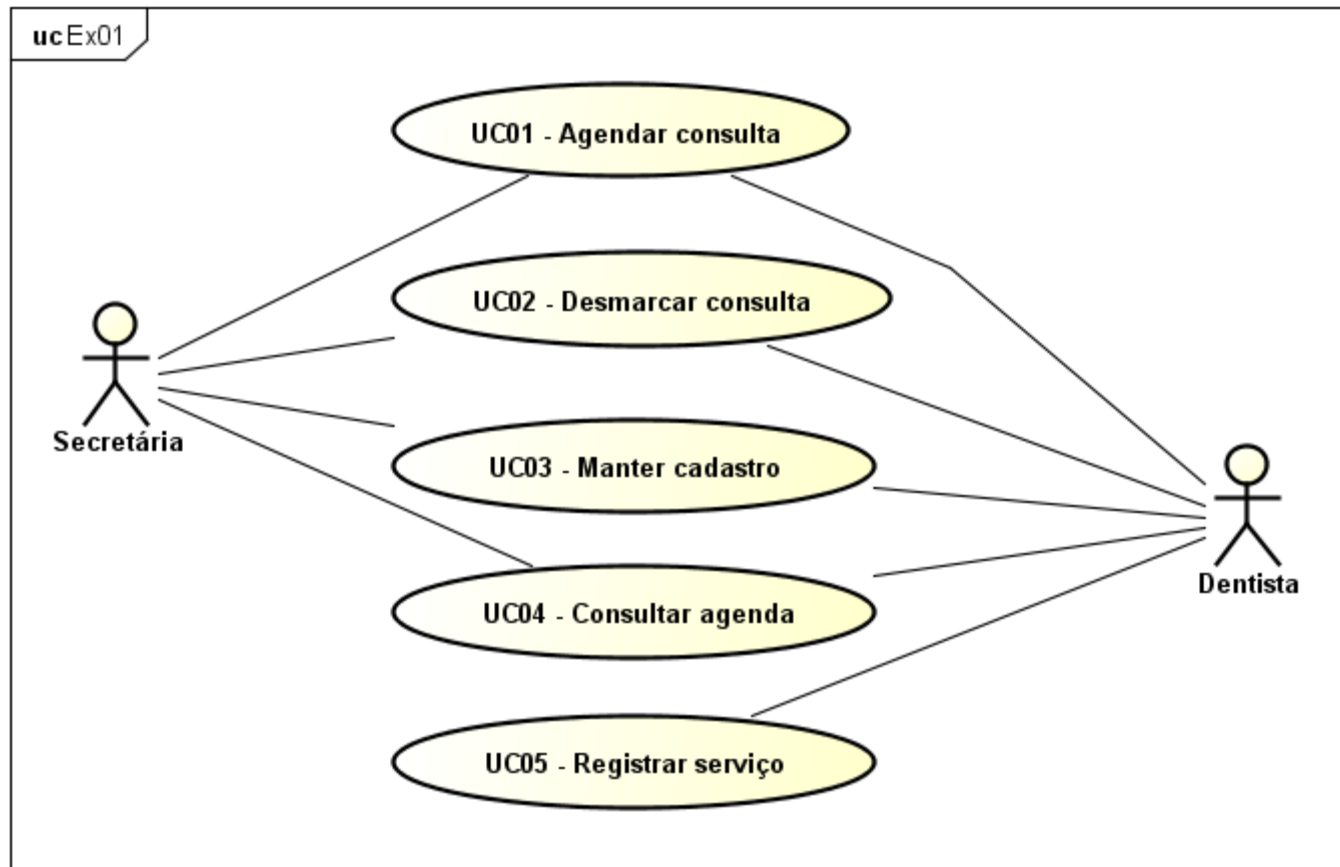
1. Permitir que a secretária ou o dentista marquem uma consulta.
 - a) oferecer o primeiro horário disponível durante a marcação da consulta.
 - b) registrar o nome do paciente e data/horário escolhido na agenda de consulta.
 - c) preencher a ficha de paciente já cadastrados.
2. permitir que a secretária ou o dentista desmarquem uma consulta.
3. permitir que a secretária ou o dentista cadastrem novos pacientes.
 - a) solicitar RG, endereço, telefone, data de nascimento e profissão durante o cadastramento de pacientes.
4. permitir que o dentista registre o serviço executado na consulta com dois tipos de serviço (limpeza e restauração ou exame).
5. permitir que a secretária ou o dentista consultem a ficha dos pacientes por nome ou data da consulta.
6. permitir que a secretária ou o dentista listem a agenda de consultas de um dia específico da semana ou da semana toda.
7. permitir que a secretária ou o dentista imprimam a agenda consultada.

➤ Exemplo 1: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

1. Permitir que a **secretária ou o dentista** **marquem uma consulta**.
 - a) oferecer o primeiro horário disponível durante a marcação da consulta.
 - b) registrar o nome do paciente e data/horário escolhido na agenda de consulta.
 - c) preencher a ficha de paciente já cadastrados.
2. permitir que a **secretária ou o dentista** **desmarquem uma consulta**.
3. permitir que a **secretária ou o dentista** **cadastrem novos pacientes**.
 - a) solicitar RG, endereço, telefone, data de nascimento e profissão durante o cadastramento de pacientes.
4. permitir que o **dentista** **registre o serviço** executado na consulta com dois tipos de serviço (limpeza e restauração ou exame).
5. permitir que a **secretária ou o dentista** **consultem a ficha** dos pacientes por nome ou data da consulta.
6. permitir que a **secretária ou o dentista** **listem a agenda de consultas** de um dia específico da semana ou da semana toda.
7. permitir que a **secretária ou o dentista** **imprimam a agenda** consultada.

➤ Exemplo 1:



➤ Exemplo 2: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

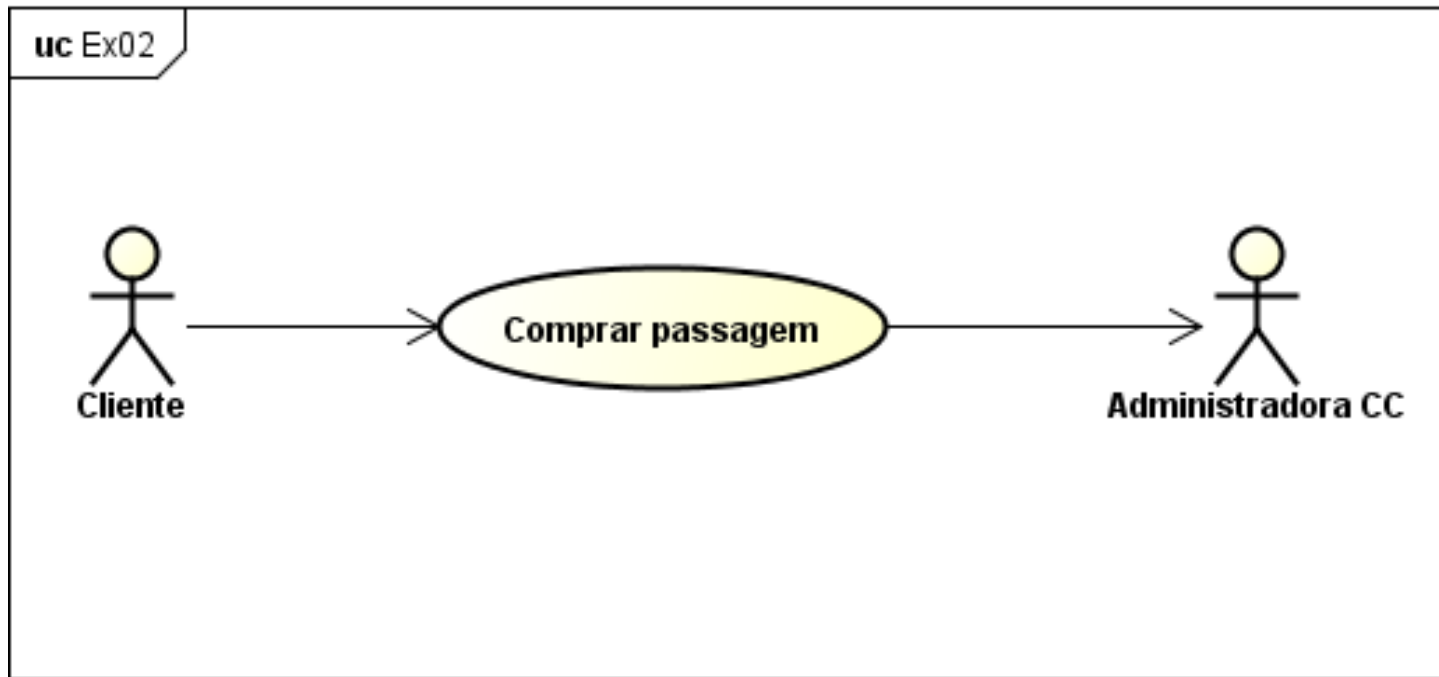
1. permitir que o cliente compre passagens de ônibus.
 - a) solicitar os dados da viagem (destino, data e hora da viagem e assento)
 - b) solicitar o cartão de crédito para realizar o pagamento da passagem
 - c) solicitar a senha do cartão para obter a autorização de compra
 - d) emitir as passagens no ato da compra, após a confirmação do pagamento
 - e) registrar todas as informações relacionadas à compra da passagem

- Exemplo 2: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

1. permitir que o **cliente compre passagens** de ônibus.
 - a) solicitar os dados da viagem (destino, data e hora da viagem e assento)
 - b) solicitar o cartão de crédito para realizar o pagamento da passagem
 - c) solicitar a senha do cartão para obter a autorização de compra
 - d) emitir as passagens no ato da compra, após a confirmação do pagamento **pela Administradora do CC**.
 - e) registrar todas as informações relacionadas à compra da passagem

➤ Exemplo 2:



➤ Exemplo 3: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

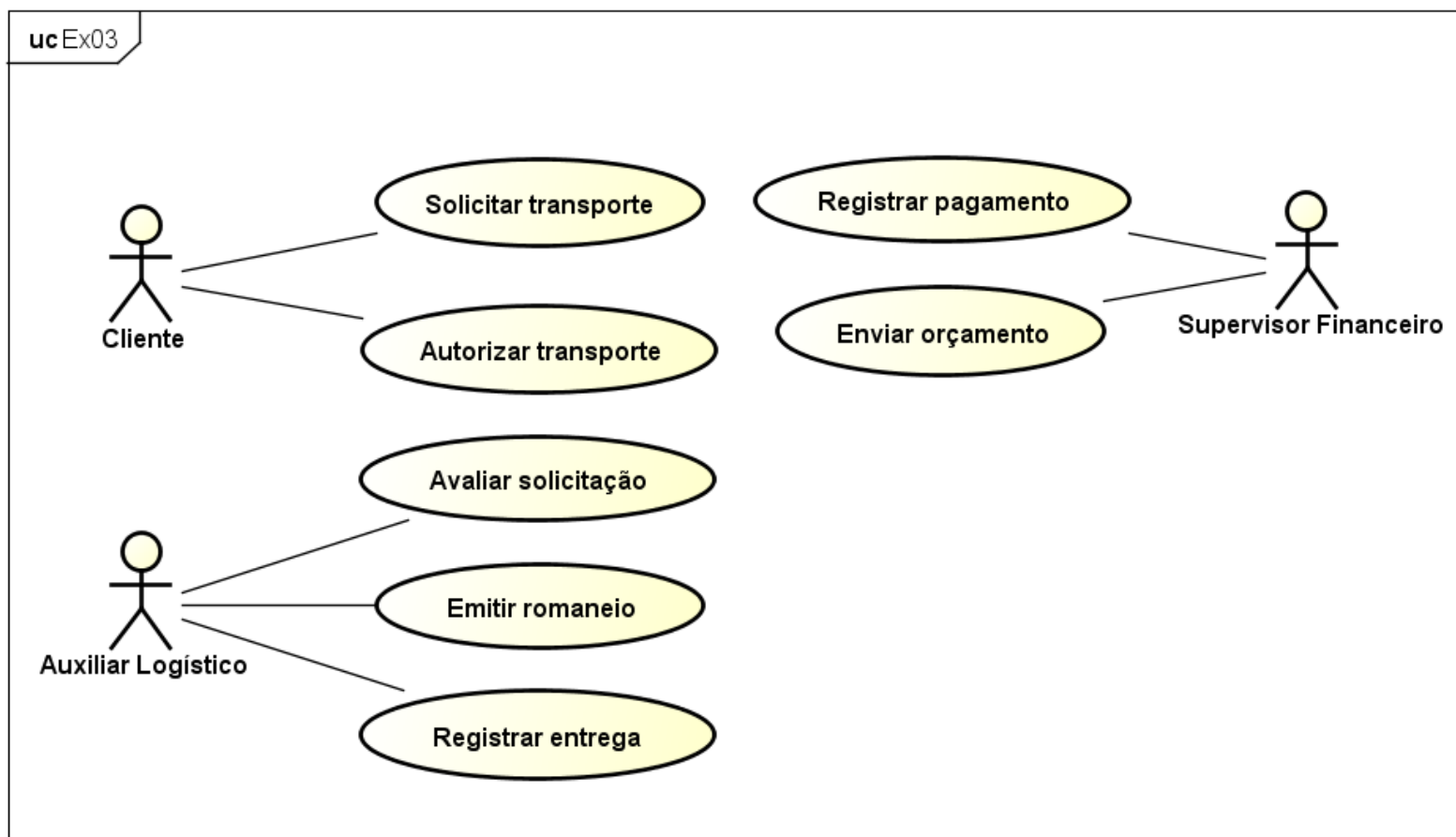
1. permitir que o cliente crie uma solicitação de transporte
 - a) solicitar os dados do cliente, endereços de busca e entrega e quantidade de volumes
2. permitir que o setor de alocação de caminhão avalie se é possível ou não atender a uma solicitação de transporte, informando ao cliente.
3. permitir que o setor financeiro calcule o valor do frete relativo a uma solicitação de transporte e envie o orçamento para o cliente.
4. permitir que o cliente autorize ou não o transporte a partir do orçamento recebido
5. permitir que o setor de alocação de caminhão emita o romaneio em duas vias, caso o transporte tenha sido autorizado pelo cliente
6. permitir que o setor financeiro registre o pagamento do frete
7. permitir que o setor de alocação de caminhão registre a carga entregue

➤ Exemplo 3: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

1. permitir que o **cliente** **crie uma solicitação de transporte**
 - a) solicitar os dados do cliente, endereços de busca e entrega e quantidade de volumes
2. permitir que o **setor de alocação de caminhão** **avalie se é possível ou não atender** a uma solicitação de transporte, informando ao cliente.
3. permitir que o **setor financeiro** **calcule o valor do frete** relativo a uma solicitação de transporte e envie o orçamento para o cliente.
4. permitir que o **cliente** **autorize ou não o transporte** a partir do orçamento recebido
5. permitir que o **setor de alocação de caminhão** **emita o romaneio** em duas vias, caso o transporte tenha sido autorizado pelo cliente
6. permitir que o **setor financeiro** **registre o pagamento do frete**
7. permitir que o **setor de alocação de caminhão** **registre a carga entregue**

➤ Exemplo 3:



➤ Exemplo 4: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

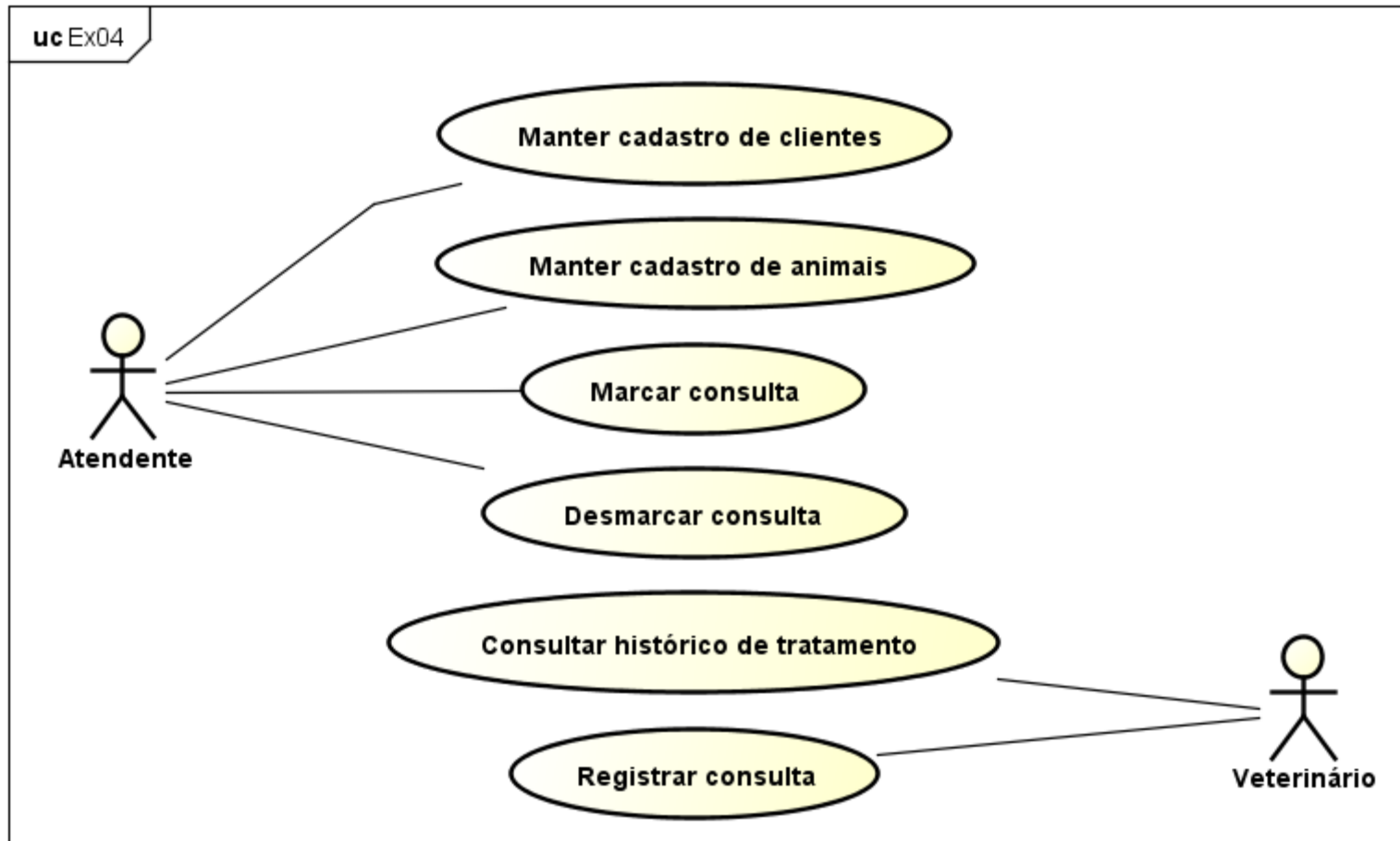
1. permitir que a atendente cadastre um cliente.
2. permitir que a atendente cadastre os animais de um cliente.
3. permitir que a atendente consulte os dados de um cliente com seus respectivos animais.
4. permitir que a atendente marque ou desmarque uma consulta para um animal.
 - a) solicitar a data e hora da consulta.
5. permitir que o veterinário visualize o histórico de tratamentos de um animal (realizados ou em andamento).
6. permitir que o veterinário informe os sintomas e o tratamento.

➤ Exemplo 4: crie um diagrama de casos de uso para os seguintes requisitos.

O sistema deve...

1. permitir que a **atendente** cadastre um cliente.
2. permitir que a **atendente** cadastre os animais de um cliente.
3. permitir que a **atendente** consulte os dados de um cliente com seus respectivos animais.
4. permitir que a **atendente** marque ou desmarque uma consulta para um animal.
 - a) solicitar a data e hora da consulta.
5. permitir que o **veterinário** visualize o histórico de tratamentos de um animal (realizados ou em andamento).
6. permitir que o **veterinário** informe os sintomas e o tratamento.

➤ Exemplo 4:



- Atores
- Casos de Uso
- Diagrama de Casos de Uso
- Descrição de Casos de Uso

- Casos de Uso são, antes de mais nada, **descrições textuais**.
 - ✓ Casos de uso e atores desenhados em um diagrama dizem muito pouco sobre o sistema!
 - ✓ A descrição do caso de uso permite definir a **sequência de passos** do caso de uso, ou seja, como o ator e o sistema **interagem** para gerar o **resultado desejado**.
 - ✓ Existem, basicamente, três tipos de descrição:
 - Descrições textuais contínuas.
 - Tabela Ator x Sistema.
 - Descrições estruturadas.

➤ Descrição textual contínua:

- ✓ Caso de uso: sacar dinheiro do caixa eletrônico.

O Cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. O Sistema requisita a senha do Cliente. Após o Cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o Sistema requisita o total a ser sacado. Após o Cliente informar a quantia desejada, o Sistema entrega a mesma.

➤ Tabela Ator x Sistema:

- ✓ Caso de uso: sacar dinheiro do caixa eletrônico.

Ator	Sistema
Insere o cartão no caixa eletrônico.	
	Apresenta a solicitação da senha.
Digita a senha.	
	Valida a senha e requisita a quantia desejada.
Informa a quantia.	
	Entrega a quantia solicitada.

➤ Descrição estruturada:

- ✓ Muitos autores sugerem uma lista numerada para definir a sequência de passos do caso de uso.

- ✓ Caso de uso: sacar dinheiro do caixa eletrônico
 1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
 2. Sistema apresenta a solicitação da senha
 3. Cliente digita a senha
 4. Sistema valida a senha
 5. Sistema requisita a quantia desejada
 6. Cliente informa a quantia
 7. Sistema entrega a quantia solicitada

- Um caso de uso é uma sequência de transações realizada por um sistema para produzir um resultado de valor observável para um determinado ator ou conjunto de atores.

(Jacobson, 1992)

- De acordo com Jacobson, uma **transação** consiste em **4 passos**:
 1. Um ator primário envia uma solicitação e os dados (se existirem) para o sistema.
 2. O sistema valida a solicitação e os dados, se necessário.
 3. O sistema processa a solicitação e altera seu estado interno como resultado desse processamento.
 4. O sistema retorna o resultado ao ator.

- De acordo com Jacobson, uma **transação** consiste em 4 passos:

Ação do ator. Normalmente representa uma solicitação.

1. Um ator primário envia uma solicitação e os dados (se existirem) para o sistema.
2. O sistema valida a solicitação e os dados, se necessário.
3. O sistema processa a solicitação e altera seu estado interno como resultado desse processamento.
4. O sistema retorna o resultado ao ator.

Ação do sistema que gera algum tipo de "retorno" para o ator, ou seja, uma resposta do sistema. O resultado deve ser claramente percebido.

Ação interna do sistema.
Imperceptível para o ator.
Normalmente consome as informações fornecidas pelo ator

➤ Note que a descrição estruturada apresentada anteriormente segue esse padrão:

✓ Caso de uso: sacar dinheiro do caixa eletrônico

1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Sistema apresenta a solicitação da senha
3. Cliente digita a senha
4. Sistema valida a senha
5. Sistema requisita a quantia desejada
6. Cliente informa a quantia
7. Sistema entrega a quantia solicitada

➤ Entretanto, que passos estão faltando?

1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Sistema apresenta a solicitação da senha
3. Cliente digita a senha
4. Sistema valida a senha
5. Sistema solicita o valor desejado
6. Cliente informa o valor
7. Sistema entrega o valor solicitado

- O sistema não vai conferir se o cartão é válido?
- Em que momento o cartão é devolvido ao cliente?
- Qualquer quantia solicitada vai ser entregue ao cliente?
- Quando o valor sacado é debitado da conta?

➤ Versão mais detalhada:

1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Sistema valida o cartão
3. Sistema solicita que o cartão seja retirado
4. Cliente retira o cartão
5. Sistema apresenta a solicitação da senha
6. Cliente digita a senha
7. Sistema valida a senha
8. Sistema solicita o valor desejado
9. Cliente informa o valor
10. Sistema verifica se existem notas suficientes no caixa eletrônico
11. Sistema verifica se existe saldo disponível na conta
12. Sistema entrega o valor solicitado
13. Cliente retira o dinheiro
14. Sistema debita o valor sacado da conta

➤ Será que agora a descrição está completa?

1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Sistema valida o cartão
3. Sistema solicita que o cartão seja retirado
4. Cliente retira o cartão
5. Sistema apresenta a solicitação da senha
6. Cliente digita a senha
7. Sistema valida a senha
8. Sistema solicita a quantia
9. Cliente informa a quantia
10. Sistema verifica a quantia
11. Sistema verifica a senha
12. Sistema entrega o dinheiro
13. Cliente retira o dinheiro
14. Sistema debita o valor sacado da conta

- O que acontece se o cartão ou a senha forem inválidos?
 - E se não houver a quantia solicitada na máquina ou na conta?
 - E se houver uma falha de comunicação entre o caixa eletrônico e o sistema do banco?
 - E se o cliente não retirar o dinheiro?
- dentre outras questões.

- É importante ressaltar que as descrições de UCs **não** devem ser criadas como algoritmos (se..então..senão, loops, etc.)

1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Sistema valida o cartão
3. **SE cartão for inválido ENTÃO**
 1. Sistema apresenta mensagem de erro
 2. Termina caso de uso
4. Sistema solicita que o cartão seja retirado
5. Cliente retira o cartão
6. Sistema apresenta a solicitação da senha
7. Cliente digita a senha
8. Sistema valida a senha
9. **SE senha inválida ENTÃO**
 1. Sistema apresenta mensagem de erro
 2. Volta para passo 6
10. Sistema requisita a quantia desejada
11. ...

Para descrever essas situações serão adotados os conceitos de **fluxo principal**, **fluxo alternativo** e **fluxo de exceção**.

- Para que todos os detalhes relevantes sejam capturados nos casos de uso é importante seguir um **padrão** para essa descrição.
- Na literatura técnica, vários autores têm proposto vários padrões para descrição de casos de uso e muitos desses padrões adotam conceitos semelhantes.
- Nessa disciplina também será adotado um padrão para essa descrição, seguindo alguns conceitos propostos na literatura técnica.

➤ Um padrão para descrição de Casos de Uso:

1. Nome do caso de uso
2. Objetivo
3. Atores
4. Pré-condições
5. Trigger
6. Fluxos:
 1. Principal (obrigatório)
 2. Fluxos Alternativos (opcionais)
 3. Fluxos de Exceção (opcionais)
7. Pós-condições
8. Regras

Na literatura técnica não existe consenso sobre a definição de fluxo alternativo e fluxo de exceção. Alguns autores adotam somente o conceito de fluxo alternativo.

➤ Pré-condições:

- ✓ Define que hipóteses são assumidas como verdadeiras para que o caso de uso tenha início.
- ✓ Deve ser usada em casos de uso cuja realização não faz sentido em qualquer momento, mas somente quando o sistema estiver em um determinado estado ou possuir certas propriedades.
- ✓ Exemplo:
 - O funcionário deve estar identificado no sistema.
 - O correntista deve possuir algum tipo de aplicação financeira.
 - O aluno deve estar com sua matrícula ativa

➤ Trigger:

- ✓ Evento ou condição que dispara a execução do caso de uso.
- ✓ Alguns autores preferem descrever o trigger como o primeiro passo do fluxo principal.
- ✓ Exemplos:
 - A temperatura no ambiente ultrapassou os 22º C.
 - O ator seleciona a opção de criar solicitação.

➤ Fluxo Principal ou Básico:

- ✓ Descreve a sequência de ações que serão executadas considerando que **nada de errado** acontecerá durante essa execução.
- ✓ Ou seja, descreve o que normalmente acontece quando o caso de uso é realizado na situação ideal ou mais comum.
- ✓ Por esse motivo é chamado por alguns autores de **caminho feliz** (*happy path*).
- ✓ **Dica importante:** concentre-se em descobrir, inicialmente, o fluxo principal.

➤ Fluxos Alternativos:

- ✓ Descrevem **caminhos alternativos** para que o ator obtenha um resultado útil e observável.
- ✓ Indicam caminhos alternativos que levam:
 - a) ao término do caso de uso com sucesso, ou;
 - b) ao término do caso de uso com um resultado diferente do objetivo inicial, mas que representa algo observável e útil para o ator.
- ✓ Estão sempre associados a:
 - a) Escolhas explícitas do ator;
 - b) Estado do sistema em determinado ponto de execução do caso de uso;
 - c) Condição associada a uma regra de negócio;
 - d) Eventos que ocorrem durante a execução do caso de uso.

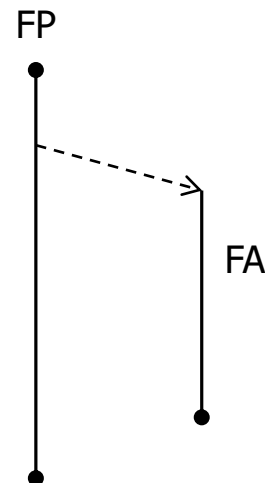
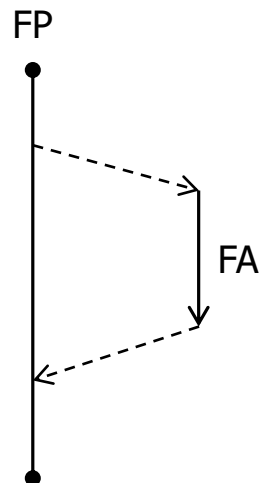
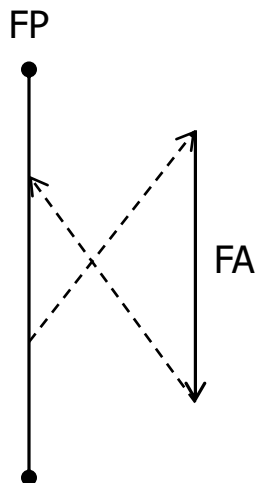
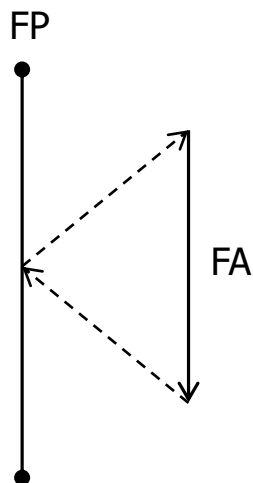
➤ Fluxos Alternativos:

- ✓ Deve **sempre** ser definida, de forma objetiva, a **ação do ator**, o **evento** ou a **condição** que dispara a execução do fluxo alternativo.
- ✓ Exemplos:
 - Diretor seleciona a opção de bloquear/desbloquear o questionário
 - Questionário não encontrado
 - Passaram-se 10 segundos sem nenhuma ação do Ator

➤ Fluxos Alternativos:

- ✓ Trate **sempre** alternativas do ponto de vista do Ator.
- ✓ Perguntas úteis:
 - De que outra forma o ator pode realizar a tarefa?
 - Existem outras possibilidades de exploração do cenário?
 - Que situações podem provocar desvios tratáveis?
- ✓ **Dica importante:** somente após definir o fluxo principal se preocupe em descobrir os fluxos alternativos.

- Neste material, os fluxos alternativos podem ser de um desses quatro tipos.
- Note que, em todas as situações, o caso de uso **sempre** termina com **sucesso**.



➤ Fluxos de Exceção:

- ✓ Descrevem o que acontece quando ocorrem situações de exceção, ou seja, situações inesperadas durante a execução do caso de uso.
- ✓ Fluxos de exceção indicam **caminhos para tratamento de exceções** que **impedem** o fim do caso de uso com sucesso.

➤ Fluxos de Exceção:

- ✓ Descrevem o que acontece quando ocorrem situações de exceção, ou seja, situações inesperadas durante a execução do caso de uso.
- ✓ Fluxos de exceção indicam **caminhos para tratamento de exceções**, ou seja, situações não esperadas que **impedem** o ator de terminar o caso de uso com sucesso.
- ✓ Deve ser **sempre** definida a **condição** que dispara a execução do fluxo de exceção.

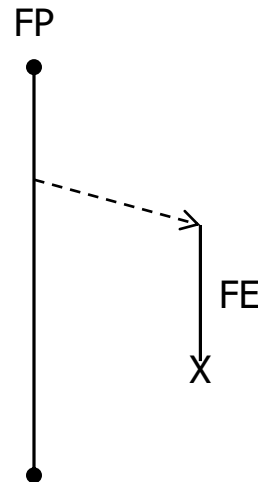
➤ Fluxos de Exceção:

- ✓ Exceções estão sempre associadas à ações ou respostas do sistema.
- ✓ Trate sempre exceções do ponto de vista do domínio.
- ✓ Pergunta útil:
 - O que pode acontecer de errado durante a execução?
- ✓ Dica importante: somente após definir o fluxo principal se preocupe em descobrir os fluxos de exceção.

➤ Fluxos de Exceção:

- ✓ Trate sempre exceções relacionadas ao domínio do problema:
- ✓ Exemplos:
 - Falha no envio da mensagem com a nova senha
 - Falha na comunicação com o sistema de cobrança
 - Não existe quantia suficiente no caixa eletrônico para realizar o saque
- ✓ Os fluxos de exceção não devem tratar situações de exceção que dizem respeito à solução técnica adotada. Exemplos:
 - Falha na comunicação com o banco de dados.
 - Falha no servidor SMTP
 - Disco cheio
 - Erro na geração do arquivo PDF

- Neste material, os fluxos de exceção **sempre** levam o caso de uso ao **fracasso**.



➤ Pós-condições:

✓ Devem refletir:

- O **valor** obtido pelo usuário ao terminar o caso de uso;
- O **estado** que o sistema alcança após o caso de uso ter sido executado (só descrever os estados relevantes).

✓ Exemplo: pós-condição do caso de uso "Sacar dinheiro da conta corrente"

- O cliente obtém a quantidade desejada
- Conta-corrente é debitada da quantia sacada

➤ Regras:

- ✓ São políticas, condições, restrições, regras de validação ou facilidades que devem ser implementadas no sistema.
- ✓ O objetivo é não poluir a descrição do caso de uso com esses elementos.
- ✓ Exemplos:
 - Ao digitar o número do boleto, os campos data de vencimento e valor devem ser preenchidos automaticamente.
 - As duas senhas fornecidas devem ser idênticas.
 - O CPF só é obrigatório caso o usuário tenha mais de 18 anos.
 - A opção de parcelamento só será habilitada caso o cliente selecione "cartão de crédito" como forma de pagamento.

➤ Regras:

- ✓ Cuidado! Não confundir as regras do caso de uso com regras de negócio.
- ✓ São políticas, condições ou restrições que devem ser consideradas nos processos existentes em uma empresa.
- ✓ **Independem** da existência de sistemas de software.
- ✓ Exemplos:
 - A solicitação de troca do produto só poderá ser registrada se a entrega tiver sido realizada a, no máximo, 30 dias corridos.
 - O valor do frete deverá ser ZERO, caso a entrega seja realizada em alguma capital das regiões Sul ou Sudeste.
- ✓ O caso de uso pode fazer referência à regras de negócio. As regras de negócio podem ser descritas junto ao caso de uso, mas normalmente são registradas em um documento a parte.

➤ Exemplo 1: bem simples...

Para o usuário realizar a autenticação no sistema e acessar o menu de opções ele deverá informar um login e uma senha válidos. Caso o usuário esqueça a senha, ele deverá solicitar o envio de uma senha temporária. Quando o usuário realizar a autenticação com a senha temporária, o sistema deverá solicitar uma nova senha ao usuário antes de apresentar o menu.

- **Passo 1:** entender com o usuário questões relevantes em aberto, principalmente aquelas relacionadas com possíveis soluções.

Para o usuário realizar a autenticação no sistema e acessar o menu de opções ele deverá informar um login e uma senha válidos. Caso o usuário esqueça a senha, **ele deverá solicitar o envio de uma senha temporária**. Quando o usuário realizar a autenticação com a senha temporária, o sistema deverá solicitar uma nova senha ao usuário antes de apresentar o menu.

Como deve ser feito essa solicitação? Ele deverá ligar para um *call center* que vai gerar uma nova senha e enviá-la ou vai realizar essa operação no próprio sistema?

Como esse envio é realizado? Via email? Via SMS?

➤ **Passo 2:** definir os requisitos.

Para o usuário realizar a autenticação no sistema e acessar o menu de opções ele deverá informar um login e uma senha válidos. Caso o usuário esqueça a senha, ele deverá solicitar o envio de uma senha temporária. Quando o usuário realizar a autenticação com a senha temporária, o sistema deverá solicitar uma nova senha ao usuário antes de apresentar o menu.

O sistema deve...

- permitir a autenticação de usuários através de login e senha;
- permitir que o usuário gere uma senha temporária, caso tenha esquecido a senha;
- solicitar a imediata troca da senha quando o usuário acessar o sistema usando uma senha temporária;

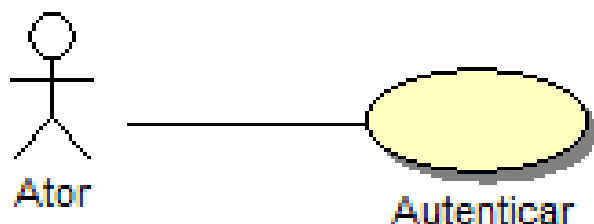
- Passo 3: analisar os requisitos e definir os casos de uso

O sistema deve...

permitir a autenticação de usuários através de login e senha;

permitir que o usuário gere uma senha temporária, caso tenha esquecido a senha;

solicitar a imediata troca da senha quando o usuário acessar o sistema usando uma senha temporária.



Fluxos alternativos do UC

- **Passo 4:** descrever a versão inicial dos casos de uso
 - ✓ Comece **sempre** pelo fluxo principal.
 - ✓ Descreva o fluxo principal completo.
 - ✓ Inicialmente não se preocupe com alternativas ou exceções.
 - ✓ Valide o fluxo principal com o usuário.

Nome do UC: Autenticar usuário

Objetivo: Realizar autenticação de um usuário no sistema

Atores: Usuário

Pré-condições: Usuário não está autenticado

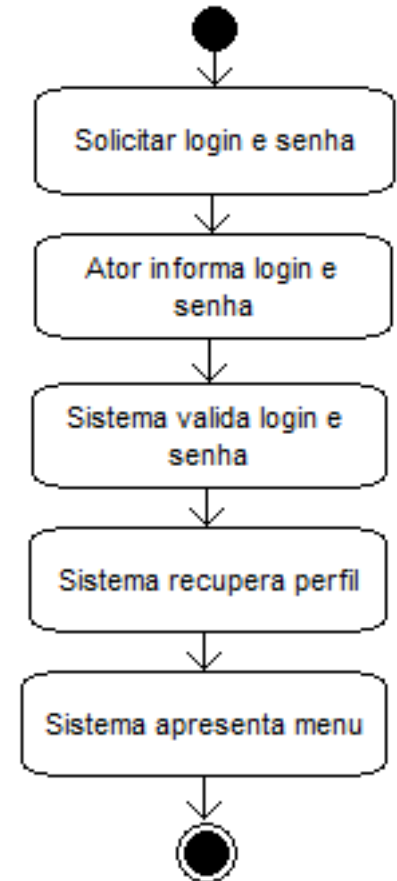
Trigger: Usuário acessa qualquer página do sistema

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita o login e a senha
2. Ator informa login e senha
3. Sistema valida login e senha
4. Sistema recupera o perfil do usuário
5. Sistema apresenta o menu principal do sistema

➤ Repare que podemos representar esses passos como um **fluxograma**:

1. Sistema solicita o login e a senha
2. Ator informa login e senha
3. Sistema valida login e senha
4. Sistema recupera o perfil do usuário
5. Sistema apresenta o menu principal do sistema



➤ Passo 5: avaliar fluxo alternativos

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita o login e a senha
2. Ator informa login e senha
3. Sistema valida login e senha
4. Sistema recupera o perfil do usuário
5. Sistema apresenta o menu principal do sistema

Nesse ponto o usuário pode não lembrar a senha, ou seja, ele não informa os dados e toma outro caminho

Nesse ponto o login/senha fornecidos podem estar errados

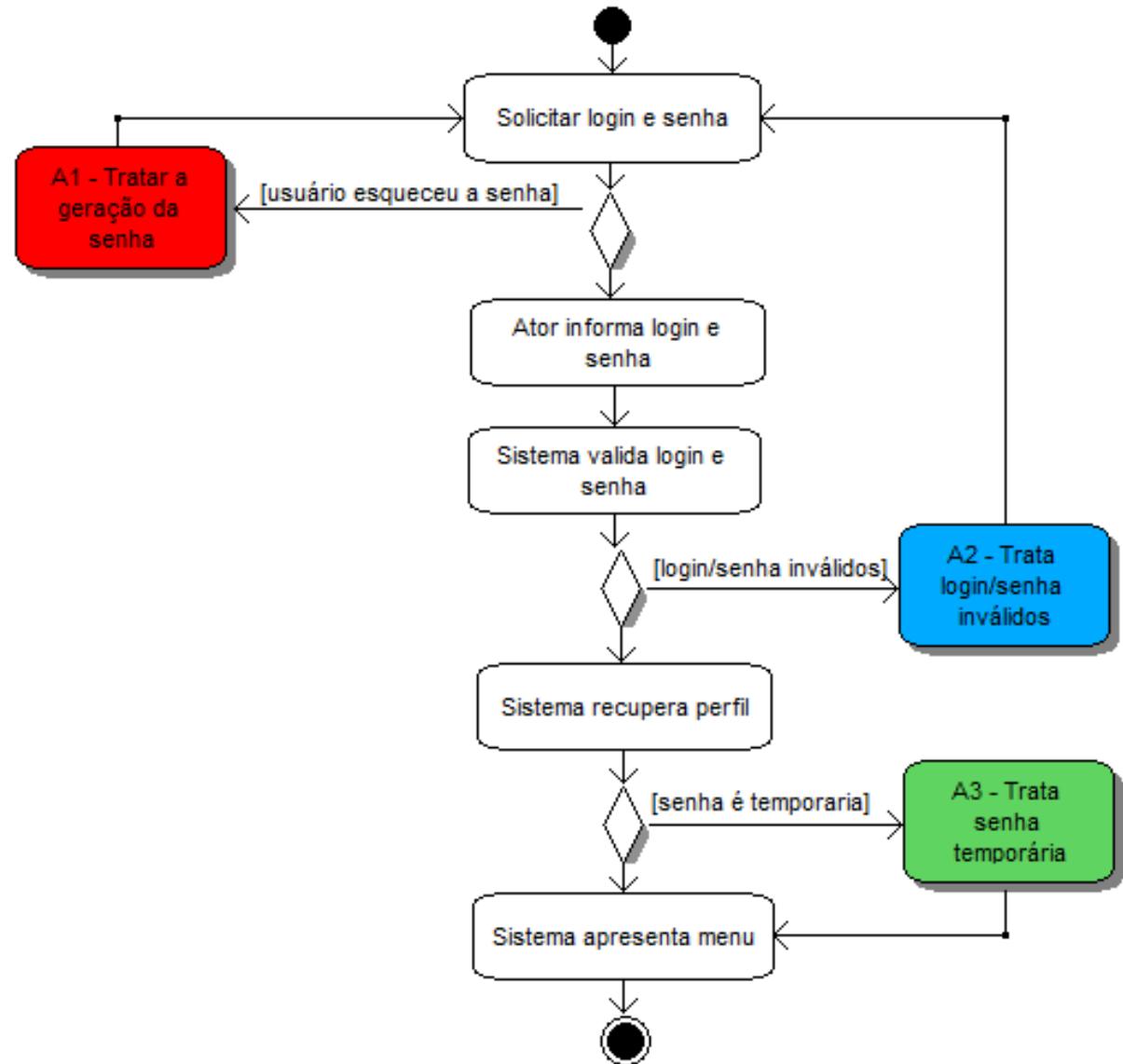
Nesse ponto a senha está correta, mas pode ser temporária.

➤ Passo 5: avaliar fluxo alternativos

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita o login e a senha
2. Ator informa login e senha [A1]
3. Sistema valida login e senha
4. Sistema recupera o perfil do usuário [A2]
5. Sistema apresenta o menu principal do sistema [A3]

- Revendo o fluxograma:



Fluxos Alternativos:

[A1] Usuário aciona opção de recuperar senha

A1.1 Sistema solicita o login

A1.2 Ator informa o login

A1.3 Sistema valida login

A1.4 Sistema gera uma nova senha temporária **[A4]**

A1.5 Sistema envia a senha temporária para email do ator

A1.6 Sistema registra a senha temporária

A1.7 Sistema apresenta uma mensagem informando para qual email a senha temporária foi enviada

A1.8 Volta para passo 1

[A2] Login ou senha incorreto

A3.1 Sistema informa que login ou senha estão incorretos

A3.2 Volta para o passo 1

Um fluxo alternativo pode ter outros fluxos alternativos.

Fluxos Alternativos:

[A3] Senha fornecida é temporária

- A2.1 Sistema informa que senha é temporária e solicita a nova senha duas vezes
- A2.2 Ator informa a nova senha duas vezes
- A2.3 Sistema valida a senha [R1, R2]
- A2.4 Sistema registra nova senha do usuário [A5]
- A2.5 Volta para o passo 5

[A4] Login não existe

- A4.1 Sistema informa que login não existe
- A4.2 Volta para o passo A1.1

[A5] Nova senha inválida

- A5.1 Sistema informa que a nova senha é inválida e apresenta as regras de formação da senha
- A5.2 Volta para passo A2.1

➤ Passo 6: avaliar fluxos de exceção

Fluxos Alternativos:

[A1] Usuário aciona opção de recuperar senha

A1.1 Sistema solicita login

A1.2 Ator informa login

A1.3 Sistema valida login

A1.4 Sistema gera uma nova senha temporária [A4]

A1.5 Sistema envia a senha temporária para email do ator [E1, E2]

A1.6 Sistema registra a senha temporária

A1.7 Sistema apresenta uma mensagem informando para qual email a senha temporária foi enviada

A1.8 Volta para passo 1

Nesse ponto o email pode não existir ou pode ocorrer um erro no envio do email.

Fluxos de Exceção:

[E1] Login não possui email

E1.1 Sistema informa que não existe email e que o usuário deverá entrar em contato com o suporte

E1.2 Caso de uso é encerrado

[E2] Erro no envio do email

E1.1 Sistema informa que não houve um erro no envio do email e que o usuário deverá entrar em contato com o suporte

E1.2 Caso de uso é encerrado

Regras:

R1 – As duas senhas fornecidas devem ser idênticas.

R2 – A senha deve iniciar com uma letra, ter entre 6 e 10 caracteres e possuir pelo menos um dígito.

Objetivo: permitir ao cliente sacar uma quantia em dinheiro da sua CC.

Ator: cliente

Pré-condições: não há

Trigger: cliente aciona a opção de sacar dinheiro

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita que o cliente insira o cartão magnético.
2. Cliente insere o cartão magnético.
3. Sistema valida o cartão magnético.
4. Sistema solicita que o cartão magnético seja retirado
5. Cliente retira o cartão magnético.
6. Sistema solicita a senha.
7. Cliente informa a senha.
8. Sistema valida a senha.
9. Sistema solicita o valor desejado.
10. Cliente informa o valor.
11. Sistema verifica situação do caixa.
12. Sistema verifica situação da conta.
13. Sistema entrega o dinheiro ao cliente.
14. Cliente retira o dinheiro.
15. Sistema debita o valor sacado da conta

Pós-condições: cliente obtém o valor desejado e o valor sacado é debitado da CC.

- Quais alternativas ou exceções devem ser tratadas?
- Insira todas aquelas necessárias para tratar as seguintes regras:
 - ✓ O cliente que errar a senha mais de 3 vezes terá seu acesso bloqueado.
 - ✓ O cliente não pode sacar mais de R\$ 1000,00 no dia (0h de um dia até 0h do dia seguinte).
 - ✓ Quando solicitado, se o cliente não realizar qualquer ação em 20 segundos a operação de saque é cancelada automaticamente
 - ✓ Caso haja qualquer falha na comunicação com o banco, antes do dinheiro ser entregue ao cliente, a operação deve ser cancelada automaticamente.
 - ✓ Caso haja qualquer falha na comunicação com o banco, após o dinheiro ser entregue ao cliente, a operação de saque deve ser registrada no próprio caixa eletrônico.

Objetivo: permitir ao cliente sacar uma quantia em dinheiro da sua CC.

Ator: cliente

Pré-condições: não há

Trigger: cliente aciona a opção de sacar dinheiro

Fluxo Principal:

1. Sistema solicita que o cliente insira o cartão magnético.
2. Cliente insere o cartão magnético. [E1]
3. Sistema valida o cartão magnético. [E3]
4. Sistema solicita que o cartão magnético seja retirado. [A1]
5. Cliente retira o cartão magnético. [A2]
6. Sistema solicita a senha.
7. Cliente informa a senha. [E1]
8. Sistema valida a senha. [E3]
9. Sistema solicita o valor desejado. [A3] [E5]
10. Cliente informa o valor. [E1]
11. Sistema verifica situação do caixa.
12. Sistema verifica situação da conta. [A4, A5] [E3] [R1, R2]
13. Sistema entrega o dinheiro ao cliente. [A6, A7] [E2]
14. Cliente retira o dinheiro. [E5]
15. Sistema debita o valor sacado da conta. [A8]

Pós-condições: cliente obtém o valor desejado e o valor sacado é debitado da CC.

Fluxos Alternativos:

[A1] Cartão inválido

- A1.1 Sistema informa que o cartão é inválido.
- A1.2 Sistema solicita que seja inserido um novo cartão.
- A1.3 Volta para o passo 2 do fluxo principal.

[A2] Cliente não retirou o cartão magnético do caixa eletrônico em 20 segundos [R4]

- A2.1 Sistema emite um aviso sonoro e solicita que o cliente retire o cartão magnético
- A2.2 Cliente retira o cartão magnético [E1]
- A2.3 Volta para o passo 6 do fluxo principal.

[A3] Senha inválida até 3 tentativas

- A3.1 Sistema avisa que a senha é inválida.
- A3.2 Volta para o passo 6 do fluxo principal.

[A4] Não existe dinheiro suficiente no caixa eletrônico para o valor desejado

- A4.1 Sistema informa que não há dinheiro suficiente para o valor desejado.
- A4.2 Volta para o passo 9 do fluxo principal.

Fluxos Alternativos :

[A5] As notas existentes no caixa eletrônico não conseguem formar o valor desejado

A5.1 Sistema informa que as notas existentes no caixa eletrônico não conseguem formar o valor desejado.

A5.1 Volta para o passo 9 do fluxo principal.

[A6] Saldo insuficiente na CC para o valor desejado

A6.1 Sistema informa que não há saldo suficiente para o valor desejado.

A6.2 Volta para o passo 9 do fluxo principal.

[A7] Cliente está tentando sacar mais de R\$1.000,00 no dia

A7.1 Sistema informa que foi ultrapassado o limite de R\$1000,00 para saque.

A7.2 Volta para o passo 9 do fluxo principal.

[A8] Problemas na comunicação com o banco [R6]

A8.1 Sistema informa que ocorreram problemas na comunicação com o banco e que não foi efetuado o débito na CC.

A8.2 Sistema grava um *log* informando que o dinheiro foi sacado, mas o débito na CC não foi efetuado.

A8.3 Caso de uso é encerrado.

Fluxos de Exceção:

[E1] Cliente não executa nenhuma ação em 20 segundos [R4]

E1.1 Sistema cancela a operação corrente e volta para a tela principal.

E1.2 Caso de uso é encerrado.

[E2] Problemas no mecanismo de entrega das notas

E2.1 Sistema informa que ocorreram problemas no equipamento.

E2.2 Caso de uso é encerrado.

[E3] Problemas na comunicação com o banco [R5]

E3.1 Sistema informa que ocorreram problemas na comunicação com o banco.

E3.2 Caso de uso é encerrado

[E4] Senha inválida com mais de 3 tentativas [R3]

E5.1 Sistema informa que a senha de acesso ao caixa eletrônico está bloqueada e pede que o cliente vá até uma agência para recadastrar a senha.

E5.2 Caso de uso é encerrado.

Fluxos de Exceção:

[E5] Cliente não executa nenhuma ação em 20 segundos [R4]

E6.1 Sistema recolhe o dinheiro.

E6.3 Sistema volta para a tela principal.

E6.4 Caso de uso é encerrado.

Regras:

R1 - Cliente não pode sacar um valor maior que saldo na CC

R2 - Cliente não pode sacar mais de R\$1000,00 desde 0h (de 0h de um dia até a 0h do dia seguinte).

R3 - Caso o cliente erre a senha mais de 3 vezes seguidas, a mesma deverá ser bloqueada.

R4 - Caso o cliente não tome nenhuma ação em 20 segundos a operação será cancelada.

R5 - Caso haja alguma falha na comunicação com o banco antes da entrega do dinheiro a operação será cancelada.

R6 - Caso haja alguma falha na comunicação com o banco após a entrega do dinheiro deverá ser gerado um log no caixa eletrônico para que essa operação seja processado posteriormente

➤ Dicas Importantes:

1. Casos de uso devem ter nomes que indiquem o objetivo do ator, de preferência no formato "verbo no infinitivo + substantivo"
2. Use *links* para outros documentos ou referências para outras seções do documento (regras de negócio, cálculos, layouts de relatórios, telas e arquivos, etc.)
3. Descreva o caso de uso do ponto de vista do ator primário.
4. Use sempre termos relacionados ao domínio do problema.
5. Não use termos que direcionem para uma solução ou tecnologia específica.

➤ Dicas Importantes:

6. Na descrição das ações:

- ✓ Indique sempre quem faz o quê.
- ✓ Inicie sempre indicando quem realiza a ação: "Sistema..." ou "Ator..."
- ✓ Use sempre verbos no presente e na voz ativa.
- ✓ Não use comandos "se..então". Descreva esses desvios como fluxos alternativos ou de exceção.
- ✓ Mantenha sempre o mesmo nível de abstração (qualquer que seja ele).

➤ Dicas Importantes:

7. Na descrição das ações:

✓ Não junte diversas ações do sistema em um único passo. Exemplo:

1. O Sistema calcula o valor da compra e o frete e os apresenta ao cliente

deve ser descrito como:

1. O Sistema calcula o valor da compra e o frete
2. O Sistema apresenta o valor da compra e o frete ao cliente

✓ Por quê ?

- Regras diferentes podem estar associadas a uma ou outra ação.
- Alternativas ou exceções diferentes podem estar associados a uma ou outra ação.
- Dados complementares das ações podem ser diferentes.
- A natureza das duas ações pode ser diferente. Nesse exemplo, uma representa um comportamento interno do sistema e outra representa uma interface com o ator.

➤ Dicas Importantes:

8. Ao lidar com alternativas:

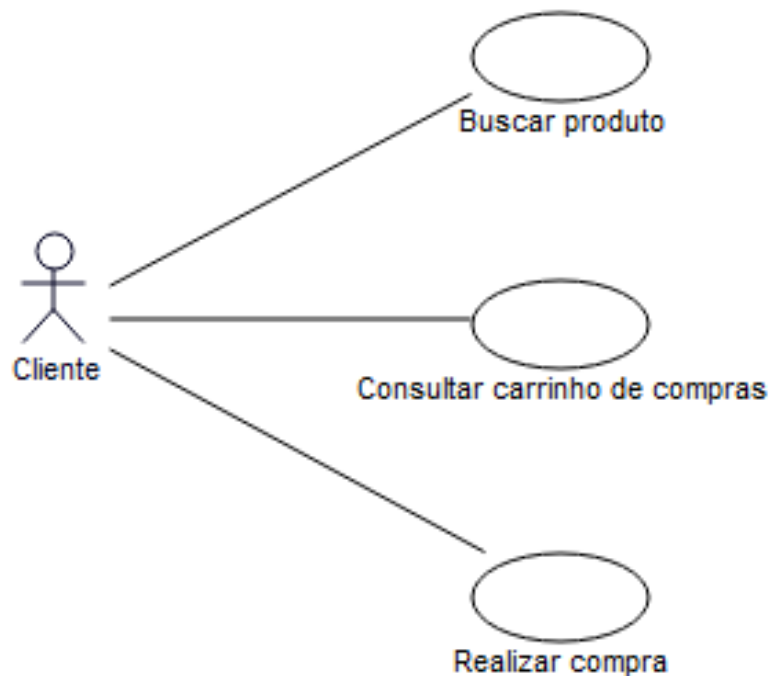
- ✓ Trate as alternativas do ponto de vista do ator
- ✓ Sempre pergunte:
 - De que outra forma o ator pode realizar a tarefa?
 - Existe alguma condição que leve a um outro caminho?
- ✓ Somente depois dessa resposta se preocupe em descrever a alternativa

9. Ao lidar com exceções:

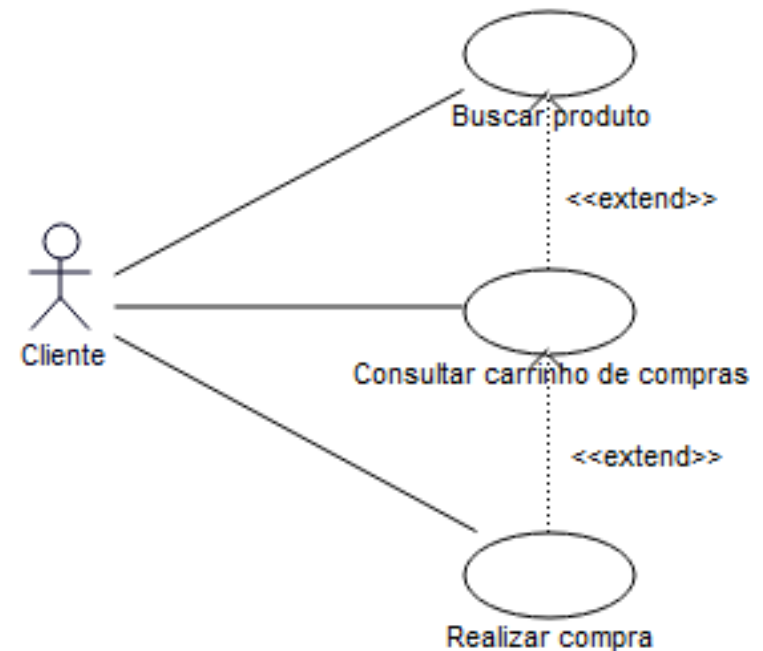
- ✓ Trate exceções do domínio ao invés de exceções tecnológicas
- ✓ Sempre pergunte: o que pode dar errado?
- ✓ Somente depois dessa resposta se preocupe em descrever o tratamento da exceção

➤ Dicas Importantes:

10. Não use extensões para representar navegação entre as telas do sistema.



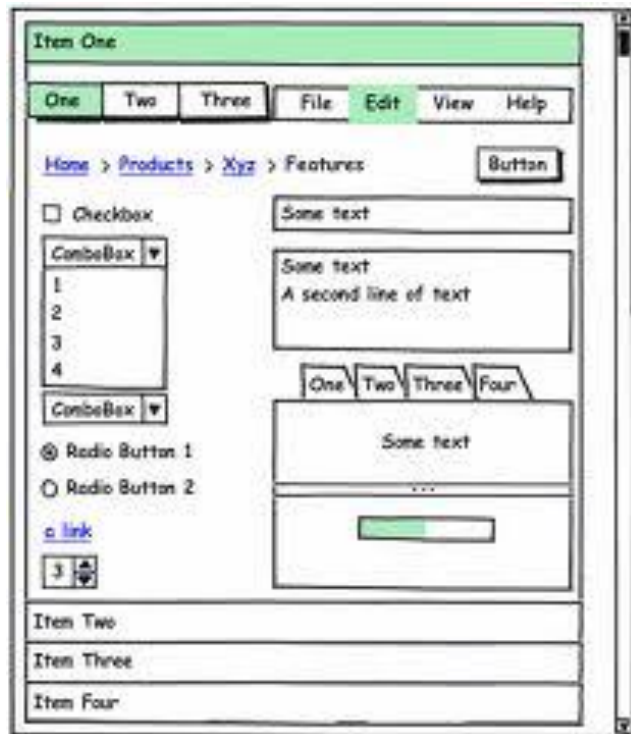
CORRETO



INCORRETO

➤ Dicas Importantes:

11. É possível complementar a descrição dos casos de uso com **protótipos** da interface com o usuário. Esses protótipos podem ser de **baixa fidelidade** (*mockups* ou esboços) ou **alta fidelidade** (interfaces com acabamento detalhado).



← esboço construído com o Pencil Project (pencil.evolus.vn)